

به نام خداوند بخشنده مهربان

آزمایشگاه پردازش سیگنال های دیجیتال

گزارش آزمایش پنجم

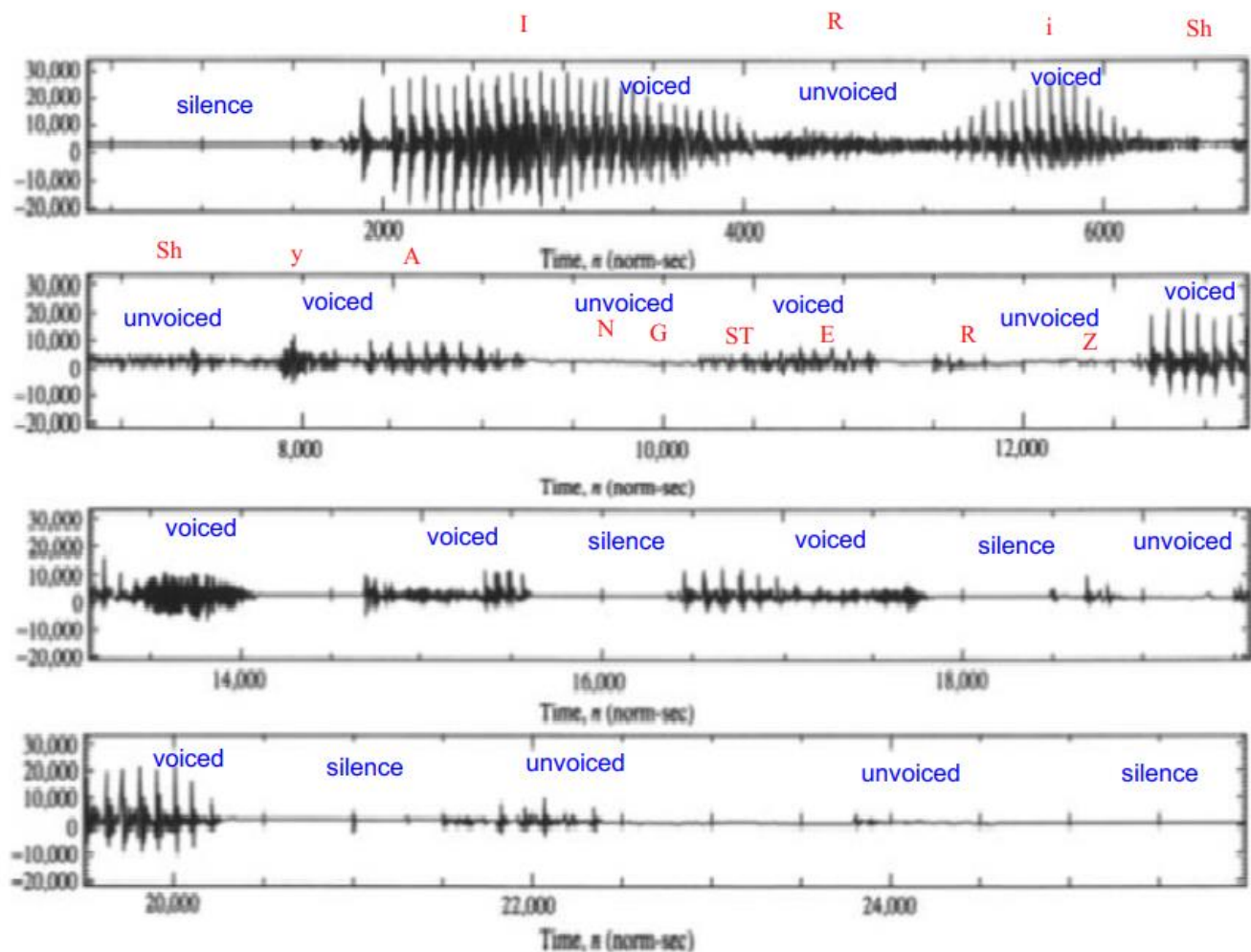
محدثه غفوری ۹۶۳۲۱۳۳

مهیار عنصری ۹۶۳۲۰۹۳

1. The waveform of the sentence "Irish youngsters eat fresh kippers for breakfast," is shown on Figure below. The signal was sampled at 8000 samples/ second.

(a) Label all the regions of voiced, unvoiced, and silence.

(b) For the phrase "Irish youngsters," indicate the phonemic boundaries (i.e., mark boundaries for the phonemes /I/-/r/-/I/-/sI/-/y/-/A/-/G/-/s/-/tI/-/R/-/z/).



(c) For each the vowel sound, estimate the average pitch period.

برای واکه های مختلف به نتایج تقریبا یکسان رسیدیم.

برای واکه ۷ (اولین واکه کلمه Irish) حدودا ۸ پیک در ۵۰۰ نمونه داریم و تقریبا فاصله بین دو پیک برابر ۶۲ نمونه می شود.

هر ۸۰۰۰ نمونه یک ثانیه است و بنابراین فاصله بین دو پیک $۶۲/۸۰۰۰$ یک ثانیه است و لذا پیچ حدودا برابر $۱۲۹.۰۳ = ۸۰۰۰/۶۲$ هرتز می شود.

برای واکه ۱ (دومین واکه کلمه Irish) حدودا ۷ پیک در ۵۰۰ نمونه داریم و تقریبا فاصله بین دو پیک برابر ۷۱ نمونه می شود.

هر ۸۰۰۰ نمونه یک ثانیه است و بنابراین فاصله بین دو پیک $۷۱/۸۰۰۰$ یک ثانیه است و لذا پیچ حدودا برابر $۱۱۲.۶ = ۸۰۰۰/۷۱$ هرتز می شود.

برای واکه ای که از حدود نمونه شماره ۱۲۷۵۰ شروع و در حدود نمونه شماره ۱۳۵۰۰ پایان می پذیرد و همچنین برای واکه ای که از حدود نمونه شماره ۱۹۵۰۰ شروع و در حدود شماره ۲۰۲۵۰ پایان می پذیرد؛ در هر ۵۰۰ نمونه ۶ پیک داریم و حدودا فاصله بین دو پیک ۸۳ نمونه است.

هر ۸۰۰۰ نمونه یک ثانیه است و بنابراین فاصله بین دو پیک $۸۳/۸۰۰۰$ یک ثانیه است و لذا پیچ حدودا برابر $۹۶ = ۸۰۰۰/۸۳$ هرتز می شود.

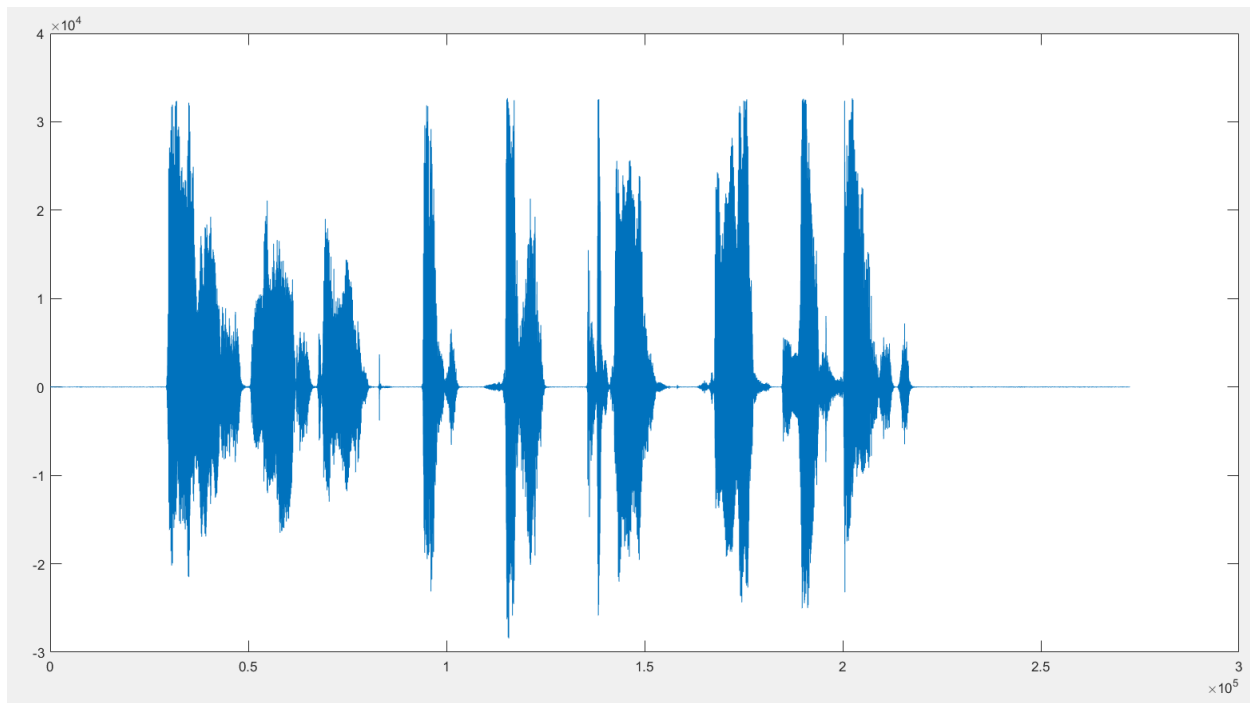
(d) Is the speaker an adult male, adult female, or a child?

طبق پیچ به دست آمده گوینده مرد بزرگسال است چون پیچ در بازه
فرکانس ۵۰ تا ۲۵۰ هرتز شده است.

(e) Find the range for pitch frequency, using estimated minimum and maximum pitch period values from part (c).

تقریباً به طور میانگین، مقدار پیچ برای واژه های این صدا در بازه ۹۶
تا ۱۳۰ هرتز است و این در حدود بازه فرکانسی صدای یک مرد است.
همچنین فرکانس میانگین حدوداً برابر ۱۱۲.۵۴ می باشد.

(f) Please pronounce the sentence and compare your signal with the given one.



برداشت شخصی از این شکل و مقایسه آن با شکل داده شده این است که سیگنال صوتی چون به بیان و طرز گفتار بستگی دارد پس احتمالاً دو شکل متفاوت را شاهد هستیم اما با این وجود شباهت هایی وجود دارد مثل شکل واکه ها و یا شکل بی واک هایی مثل n در youngsters و یا شکل عبارت for break fast که تقریباً در هر دو شکل شبیه به هم است.

2. Pronounce /f/,/T/,/s/,/S/,/h/,/L/,/@/,/R/ and record the signal? Compare their energies.

انرژی ها را به کمک نورم گرفتن به دست آوردیم و مقادیر زیر شد.

F=6.4718
T=4.6709
S=2.0343
Sh=5.0515
I=35.5518
@=27.6950
R=6.9122

```
r = audiorecorder(22050, 16, 1);
record(r);      % speak into microphone
play(r);       % listen
stop(r);
mySpeech = getaudiodata(r, 'double');
n=norm(mySpeech);
```

قطعه کد استفاده شده

fricatives always lower in energy than vowels?

به این دلیل که هنگام ادا کردن واکه ها، مسیرهای عبور هوا در تارهای صوتی در باز ترین حالت ممکن قرار می گیرند و به همین دلیل واکه (مصوت) ها دارای انرژی بیشتری نسبت به صامت ها هستند.

3. (a) In the speech files available, you will find a file that contains samples of the vowel /oo/, sampled at an 16-kHz sampling rate. Extract 512 samples of this speech sound and plot the time waveform. Next, apply an FFT to the segment and plot the magnitude spectrum.

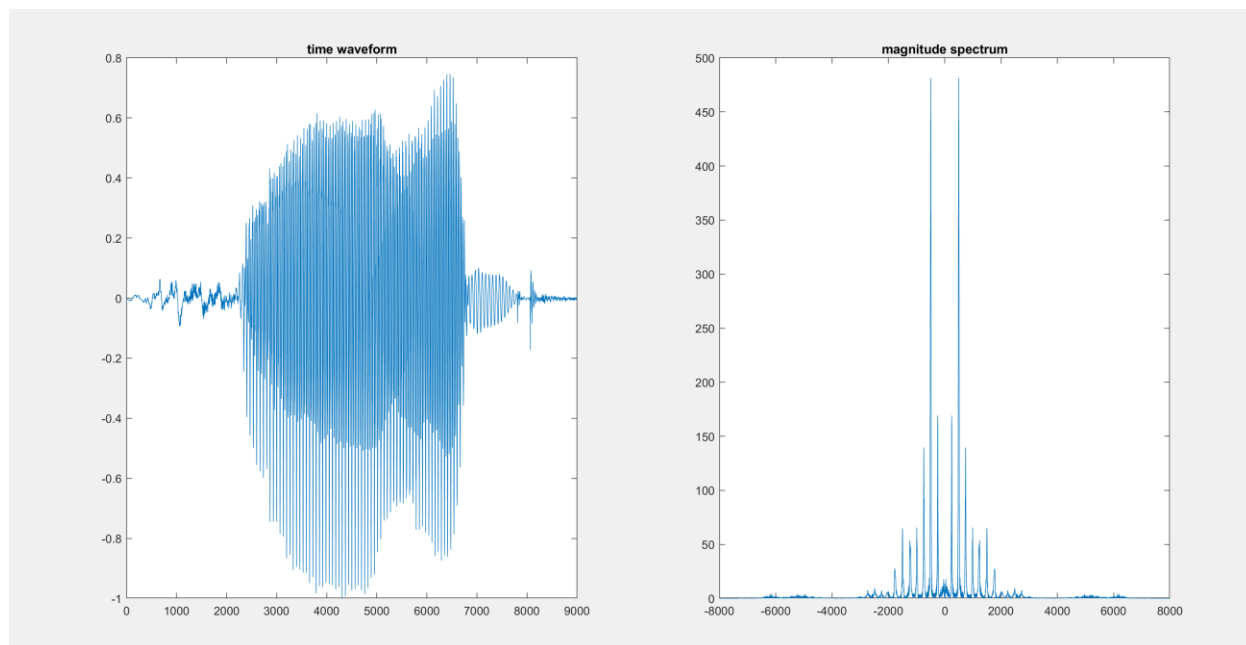
(i) What features characterize the time waveform?

حوزه زمان تنها ویژگی و مشخصه ای که نشان میدهد این است که واکه ها متناوب اند.

(ii) From the magnitude spectrum, estimate the fundamental frequency. Is this a male or female speaker?

(iii) From the same magnitude spectrum, estimate the formant locations. How do your measurements compare to typical values for the vowel?

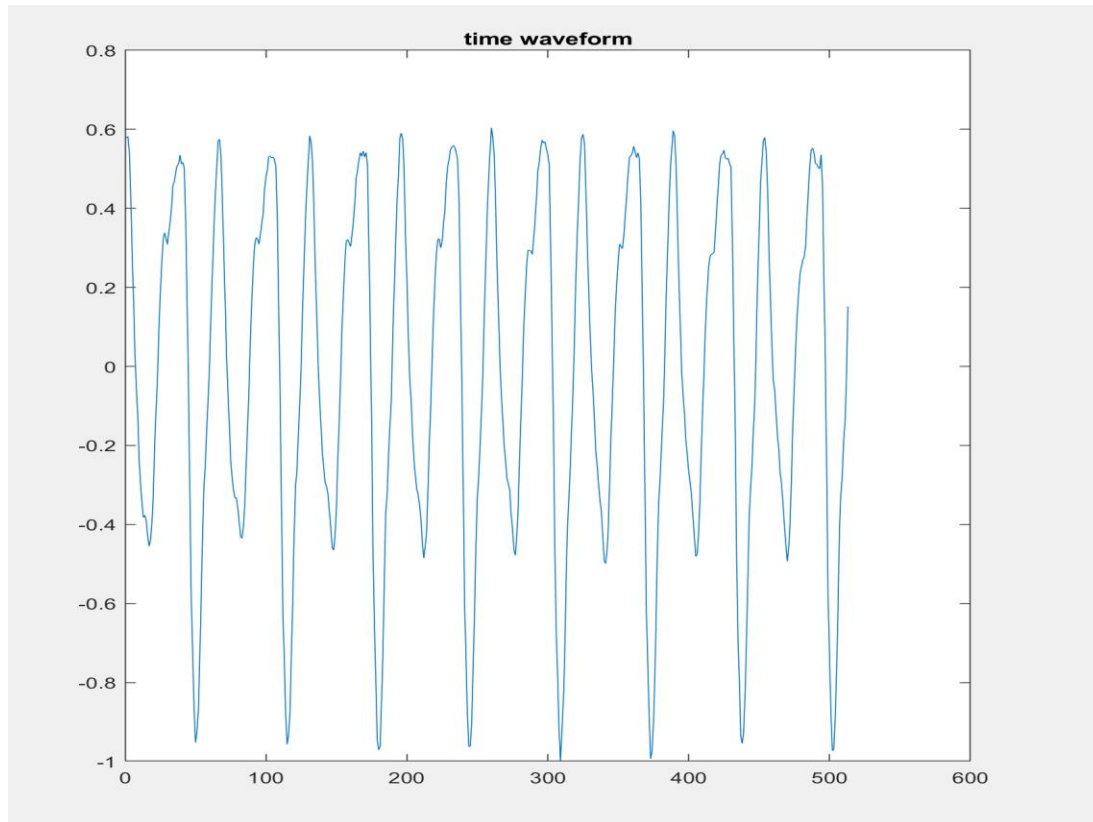
در این قسمت شکل حوزه زمان و فرکانس یکی از سیگنال های واکه oo \ را رسم میکنیم (d05oo)



با توجه به اینکه صورت سوال ۵۱۲ نمونه از فایل را در نظر دارد ۵۱۲ نمونه از بازه ای که واکه در آن قرار دارد را انتخاب میکنیم و پیچ و فرمنت ها را بدست می آوریم.

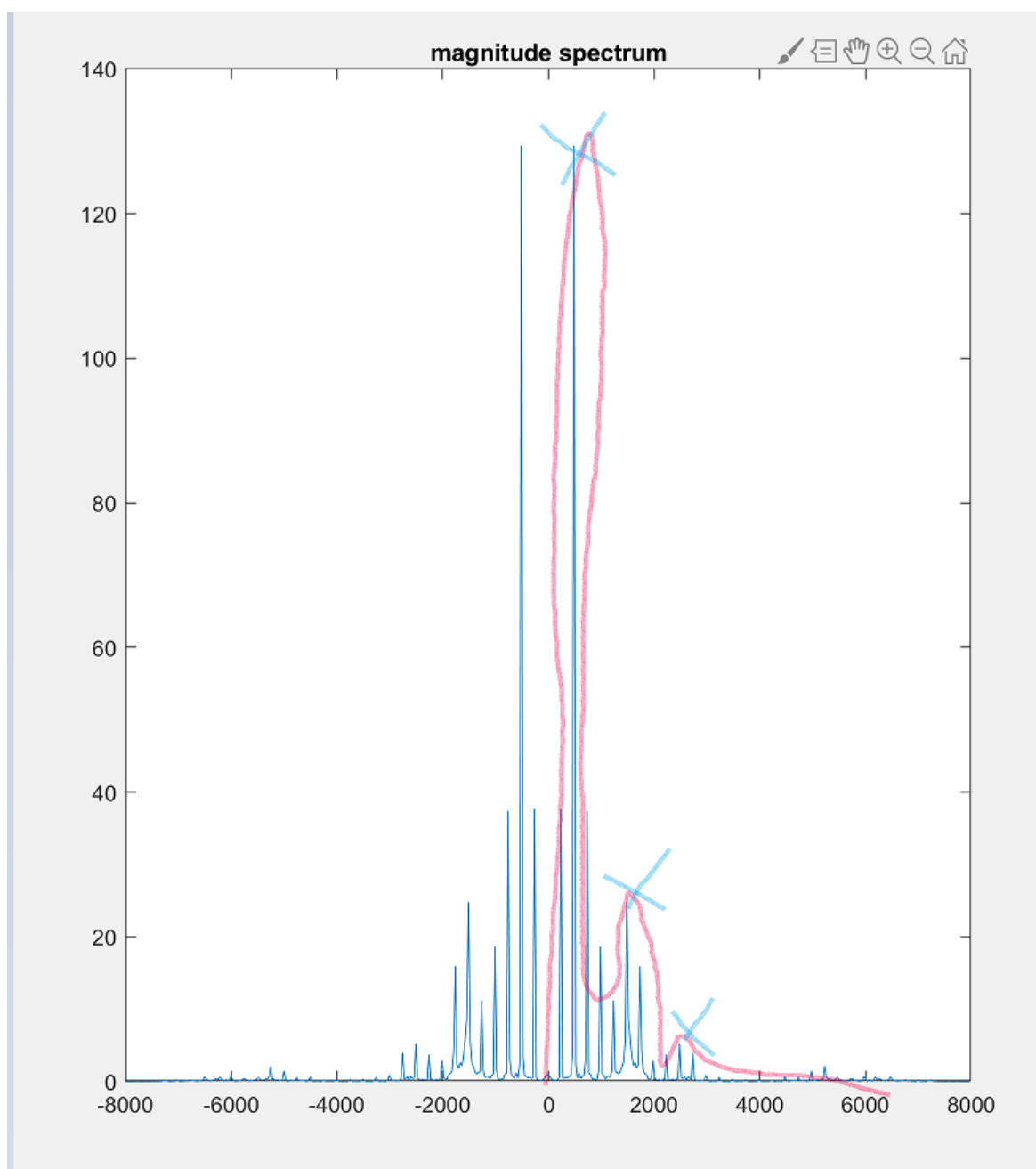
برای بدست آوردن پیچ دو قله ی شکل سیگنال در حوزه زمان را در نظر میگیریم و فاصله ی آنها را بدست می اوریم (در واقع دوره تناوب واول را بدست می اوریم) و از روی ان پیچ بدست می اید.

برای بدست آوردن فرمنت پوش تبدیل فوریه سیگنال را در نظر گرفته و ماکسیمم های این پوش را از روی شکل بدست می اوریم تا به فرمنت ها برسیم.



$$196-131=65 \rightarrow \text{pitch}=16000 / 65 = 246.15 \text{ Hz}$$

با توجه به رنج پیچ ها (زن : ۱۲۰-۵۰۰ و مرد : ۵۰-۲۵۰) میتوان نتیجه گرفت گوینده زن بوده است.

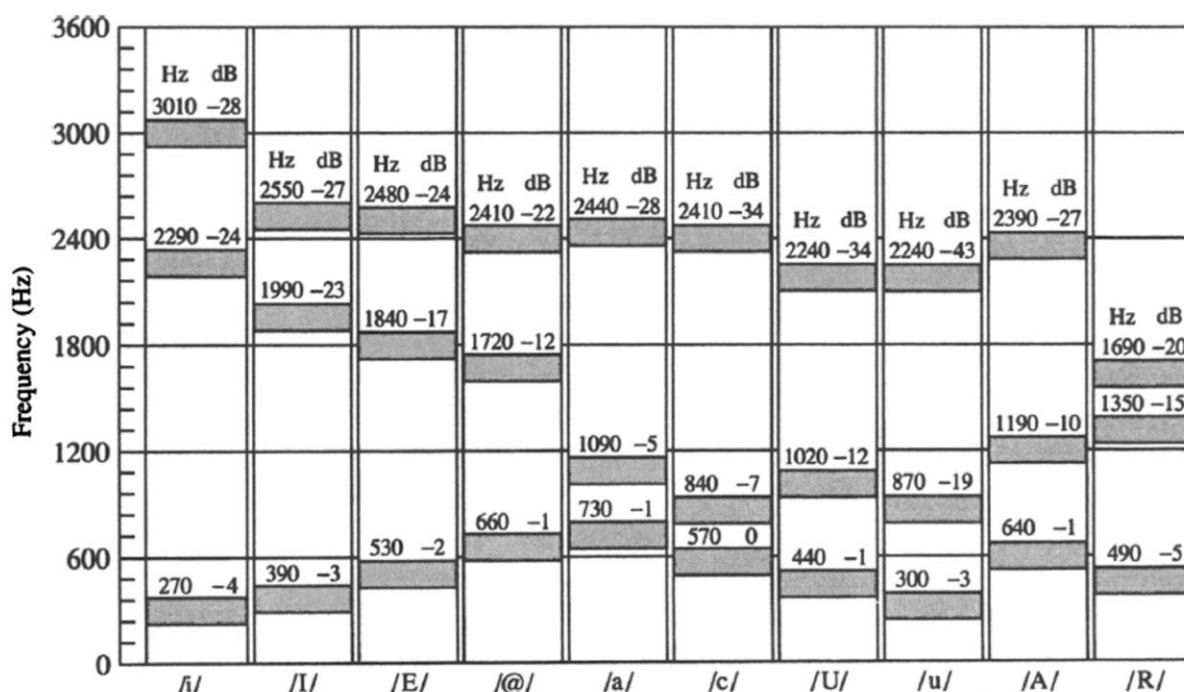


F1=483.4

F2=1481

F3=2480

با تطابق اعداد با جدول زیر میبینیم فرمت ها به واکه oo/خیلی نزدیک اند .



روند بالا را برای بقیه فایل ها اجرا کردیم و حاصل را در جدول زیر آوردیم

File name	sex	pitch	formant
D11oo	female	195.12	577-1731
D12oo	female	210.52	608.2-1700
D1300	female	262.29	483.4-1762
D21oo	female	238.8	452.2-1170
D25oo	female	222.22	639.4-1326
D26oo	female	179.77	545.8-1294
N01oo	female	164.94	483.4-982.5
N02oo	male	108.84	421.1-1076
N06oo	male	115.94	452.2-1170
N13oo	male	114.28	421.1-1481

N14oo	male	118.51	542.2-1531
T13oo	female	250	483.4-1731
T14oo	female	228.57	452.2-1357
T15oo	female	231.88	670.6-1606
Y01oo	female	238.8	701.8-1669
Y05oo	female	225.35	670.6-1606
Y10oo	female	210.52	608.2-1450
Y25oo	female	235.29	452.2-1170

(b) In the same set of computer files, you will find some vowel files whose phonemes are not labeled. For one or more of these files, repeat the steps of part (a), and determine which vowel the file(s) likely represent(s).

حال برای فایل های بدون لیبل عملیات بالا و یافتن فرمنت ها تکرار میکنیم.

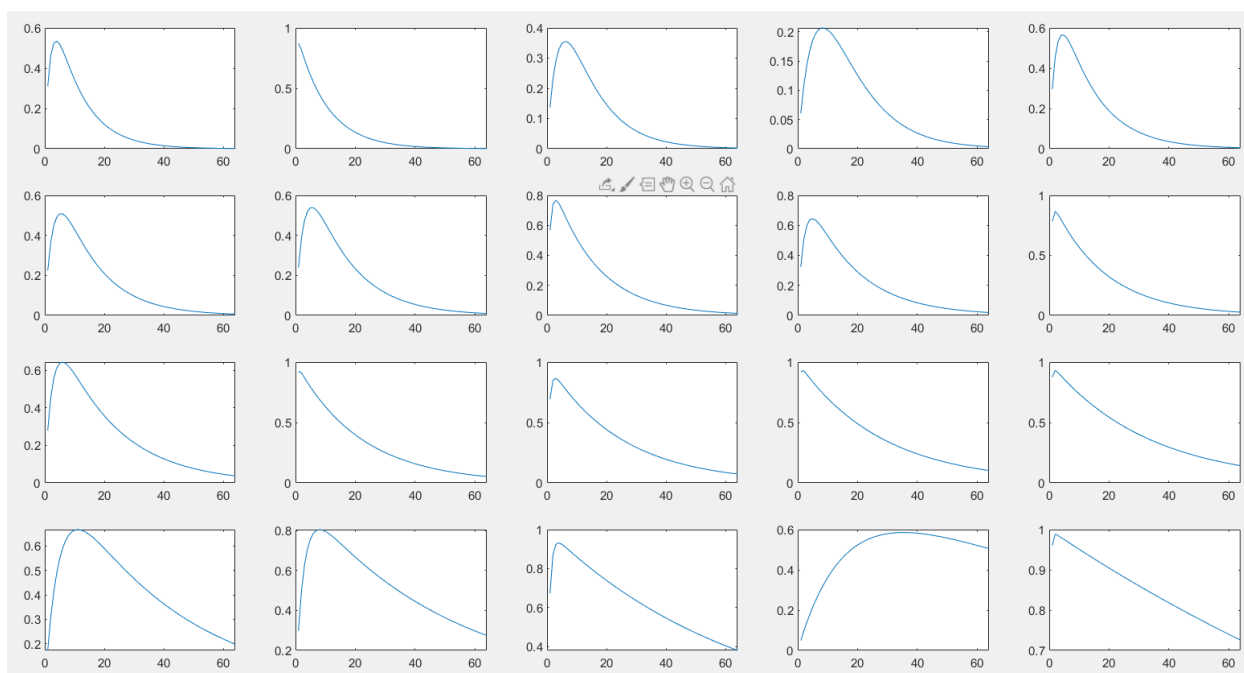
File name	formant	vowel
1	826.5-1450	/a/
10	452.2-2854	/i/
25	670.6-2012	/I/
31	483.4-2667	/E/
38	421.1-X	/U/

4. The glottal shaping filter is often modeled by a two-pole system whose impulse response is given by

$$g(n) = [\alpha^n - \beta^n]u(n), \quad \beta < \alpha < 1, \quad \alpha \approx 1.$$

(a) Plot several impulse responses for various values of α and β . Make sure that your pulse is practically "closed" at time $n=64$ in every case.

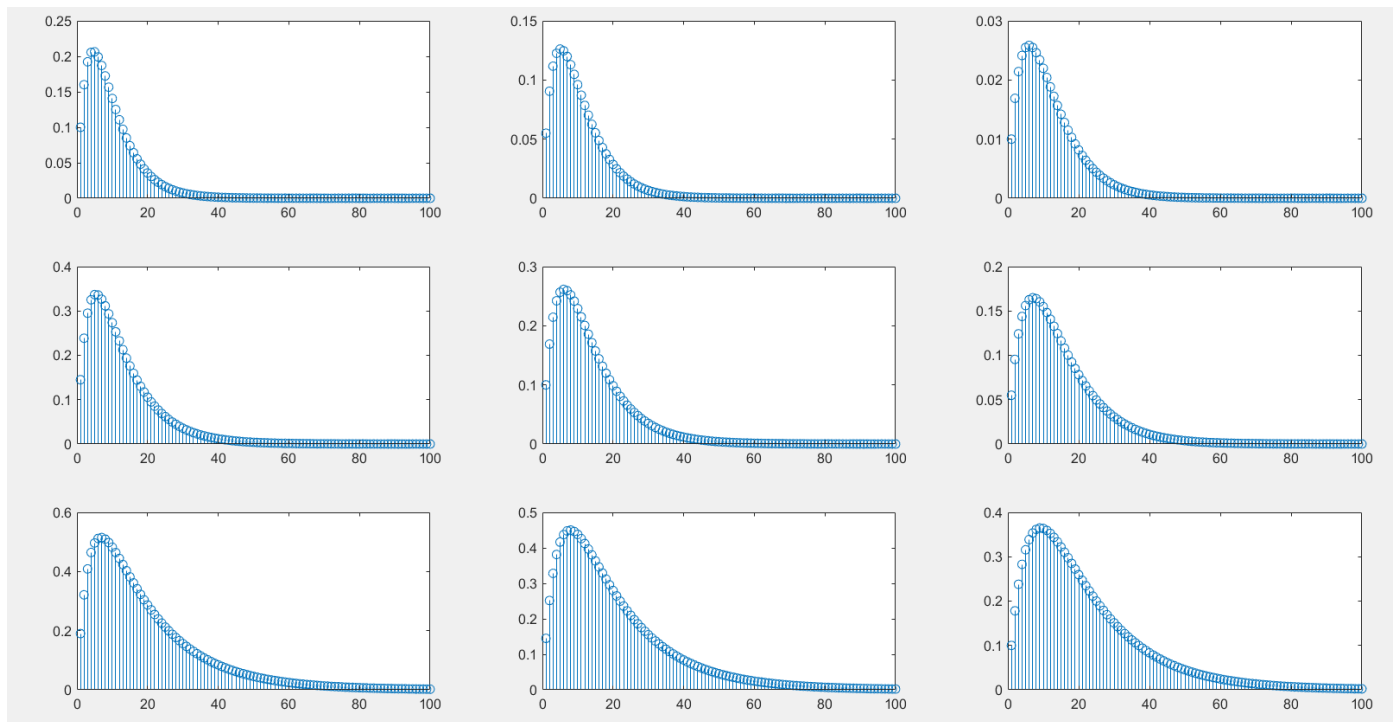
در ابتدا آلفا را گام به گام از ۰.۹ تا ۰.۹۹۵ زیاد کردیم و بتا را نسبت رندوم (و کوچکتر از واحدی) از آلفا در نظر گرفتیم:



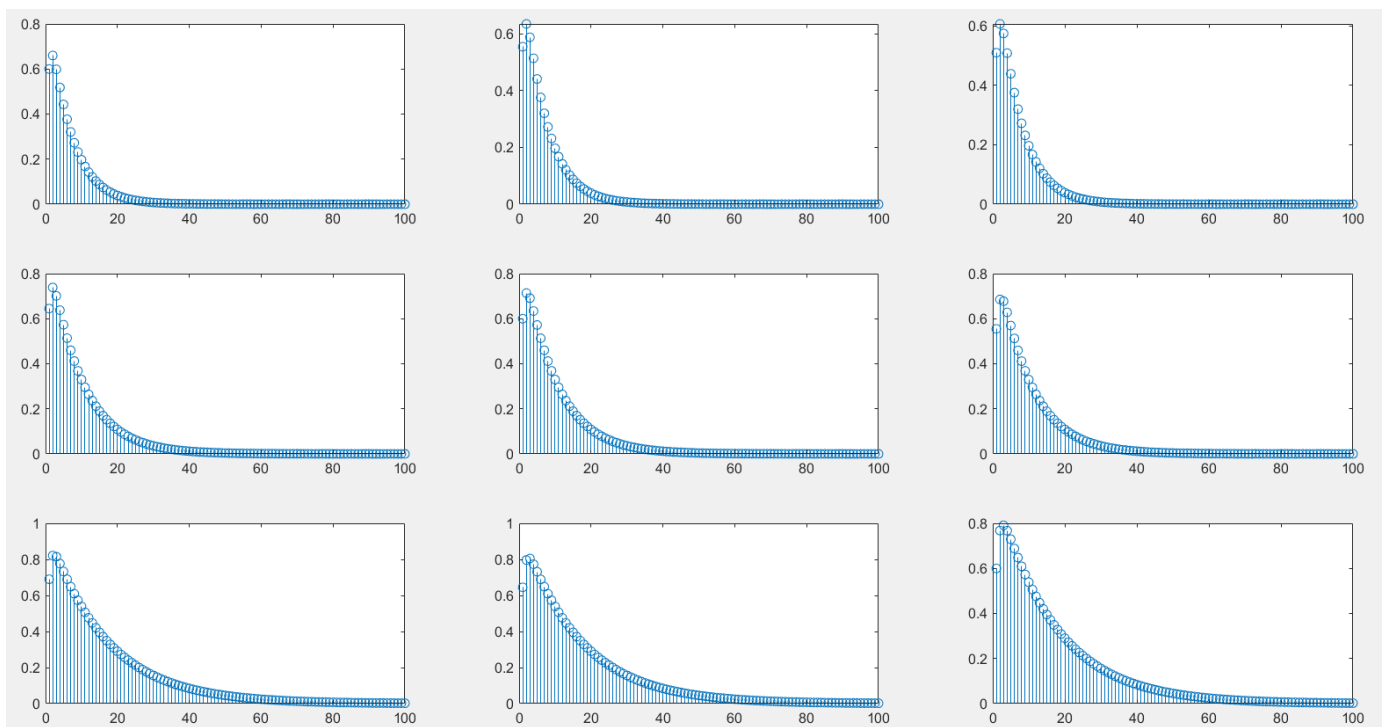
```
range=1:64;
for i=1:20
    alpha=(895+5*i)/1000;
    ratio=rand(1);
    beta=alpha*ratio;
    for n=1:1:64
        g(n)=alpha^n-beta^n;
    end
    subplot(4,5,i)
    plot(range,g);
end
```

قطعه کد بخش a

حال برای مقادیر ۰.۸۵ و ۰.۸۹۵ و ۰.۹۴ برای آلفا و ۰.۷۵ و ۰.۷۹۵ و ۰.۸۴ برای بتا شکل ها را رسم می کنیم.



مشخص است که تا حدود ۶۴ یا کاملاً به صفر رسیده است یا میرا شده است.



اینجا به مقدار α دست نزدیم اما مقدار β برابر یکی از مقادیر 0.25 و 0.295 و 0.34 است. از مقایسه شکل ها می فهمیم که برای اینکه حتما سیگنال صفر شود باید $\beta < \alpha$ باشد.

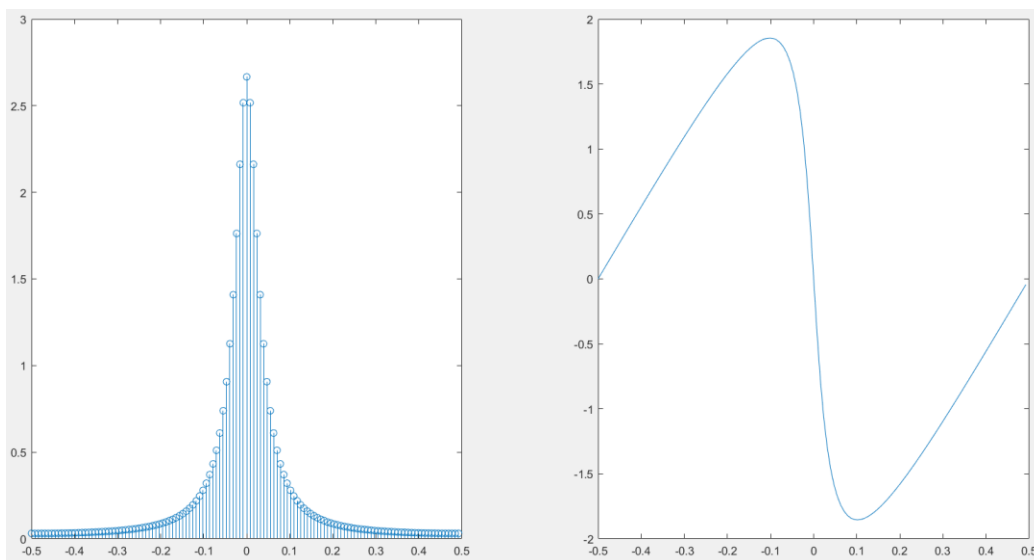
```
range=1:100;
for i=1:3
    alpha=(805+45*i)/1000;
    for j=1:3
        beta=(705+45*j)/1000;
        for n=1:1:100
            g(n)=alpha^n-beta^n;
        end
        subplot(3,3,(3*(i-1))+j)
        stem(range,g);
    end
end
```

قطعه کد بخش b

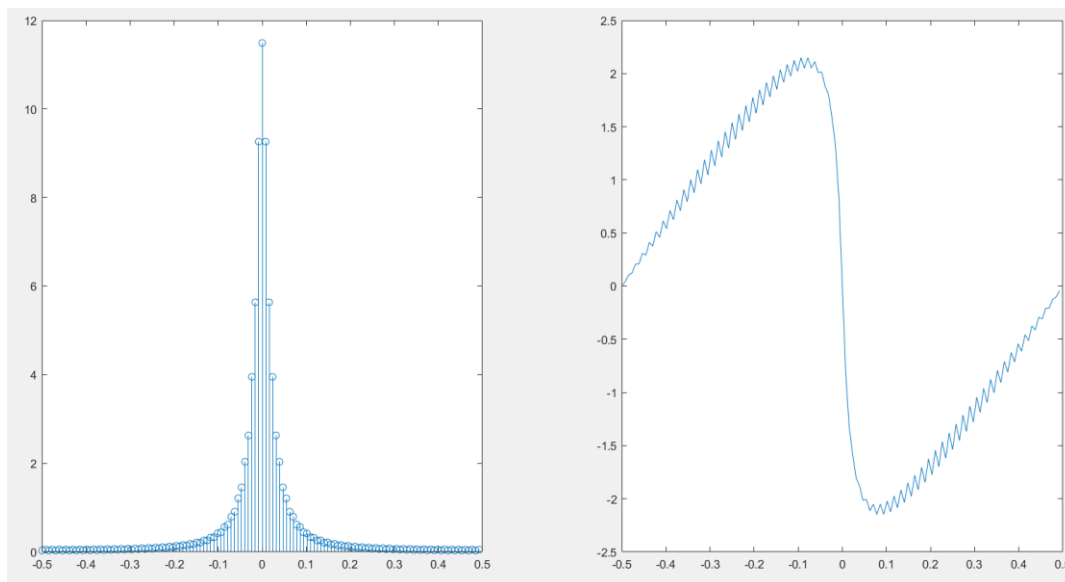
(b) Based on 128-point DFTs, plot the magnitude and phase responses for two typical examples in part (a). As wediscussed in the chapter, more realistic glottal pulse shapes can be obtained using the Rosenberg pulse

$$g(n) = \begin{cases} \frac{1}{2}[1 - \cos(\pi n/P)], & 0 \leq n \leq P \\ \cos([\pi(n-P)]/[2(K-P)]), & P \leq n \leq K. \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

برای این کار دو نمونه با $\alpha=0.85$ و $\beta=0.75$ و $\alpha=0.94$ و $\beta=0.795$ را انتخاب می کنیم.

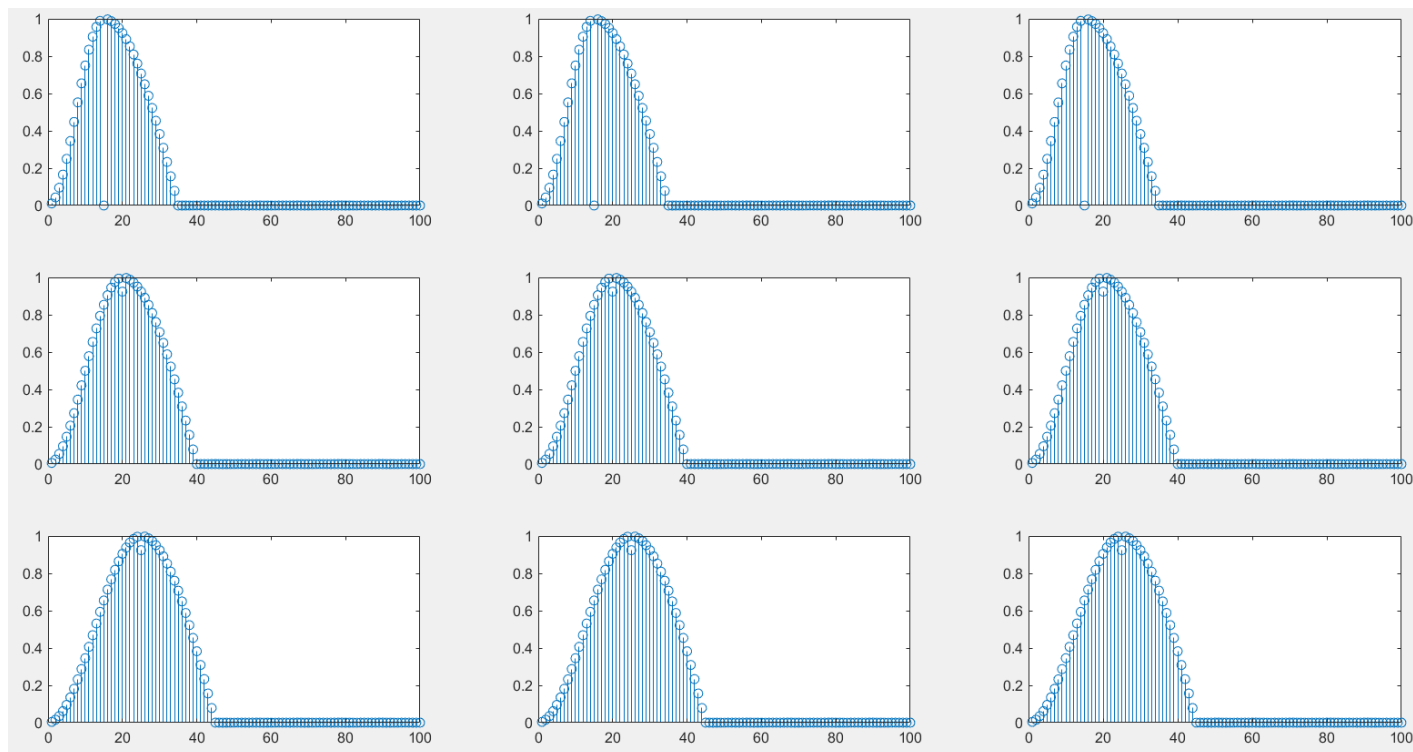


Alpha=0.85 , beta =0.75



$\text{Alpha}=0.94$, $\text{beta}=0.795$

(c) Plot several impulse responses for various values of P and K. Make sure that your pulse is "closed" at time $n=64$ in every case.



مشاهده می شود که همه نمونه ها تا قبل از ۶۴ به صفر رسیده اند.

```

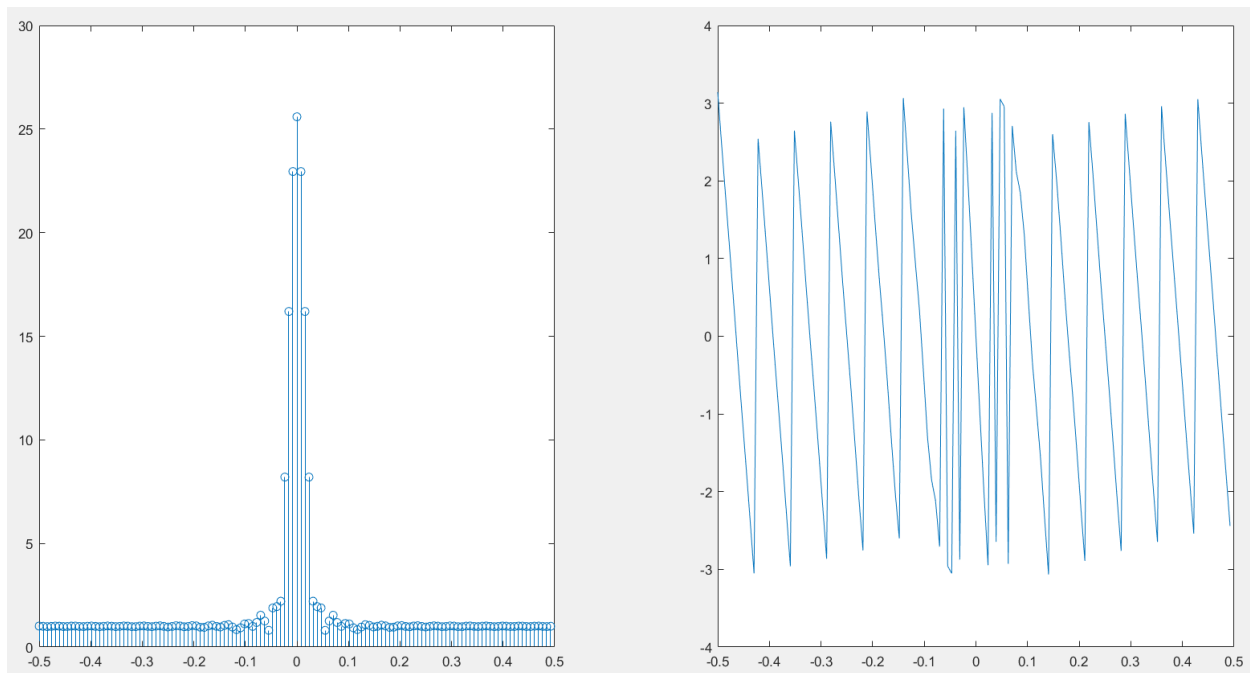
range=1:100;
for i=1:3
    p=10+5*i;
    for j=1:3
        k=30+5*i;
        for n=1:100
            if (n<p)
                g(n)=(1-cos(pi*n/p))/2;
            end
            if ((n>p)&&(n<k))
                g(n)=(cos(pi*(n-p))/((k-p)*2));
            end
            if (n>k)
                g(n)=0;
            end
        end
        subplot(3,3,(3*(i-1))+j)
        stem(range,g);
    end
end

```

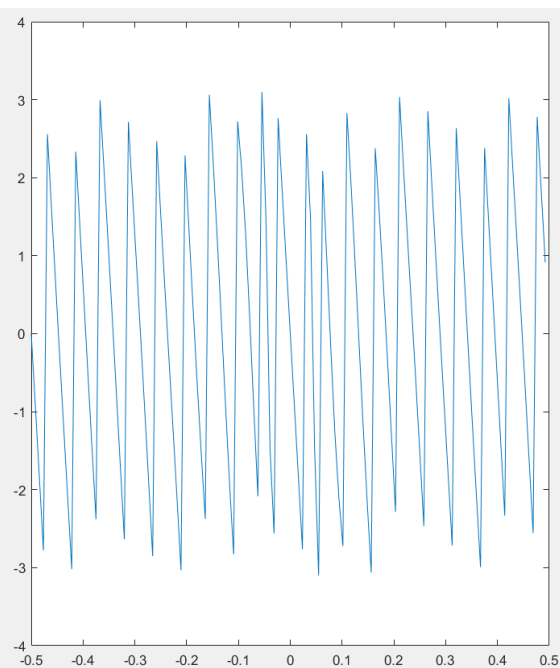
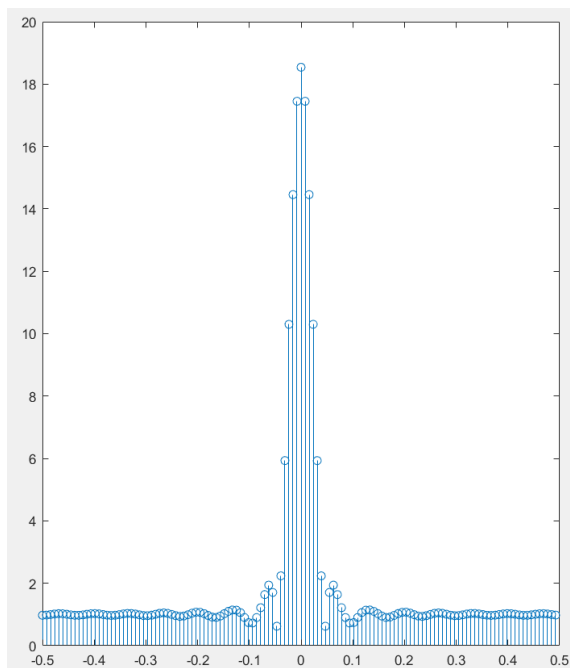
قطعه کد بخش C

(d) Based on 128-point DFT, plot the magnitude and phase responses for two typical examples in part (c).

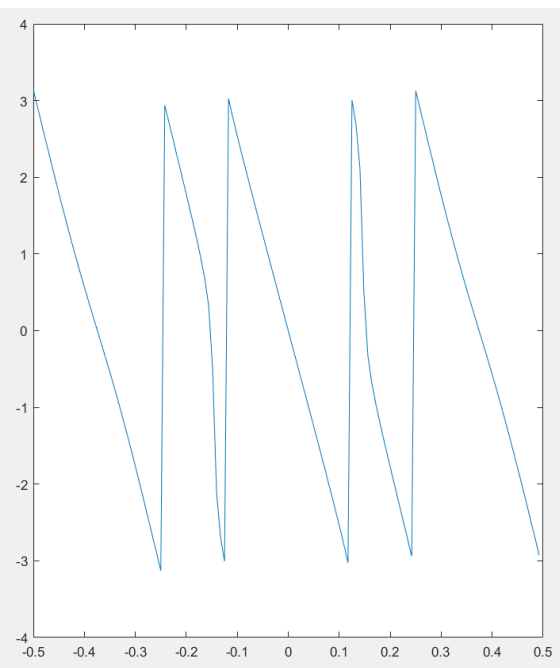
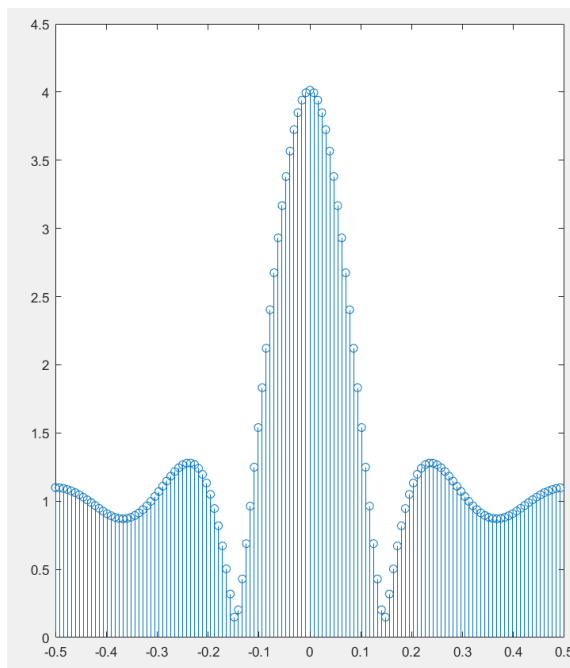
برای این کار دو مثال $p=15$ و $k=45$ و همچنین $p=20$ و $k=35$ را انتخاب می کنیم.



P=15,k=45



$P=20, k=35$



$P=5, k=9$

```

p=15;
k=45;
range=1:100;
for n=1:100
    if (n<p)
        g(n)=(1-cos(pi*n/p))/2;
    end
    if ((n>p) && (n<k))
        g(n)=(cos((pi*(n-p))/((k-p)*2)));
    end
    if (n>k)
        g(n)=0;
    end
end
GF=fft(g,128);GF1=fftshift(GF);
ly = length(GF);
f = (-ly/2:ly/2-1)/ly;
mag=abs(GF1);phas=angle(GF1);
subplot(1,2,1);stem(f,mag);
subplot(1,2,2);plot(f,phas);

```

(e) Compare the time-domain and frequency-domain properties of the two glottal pulse models. What realistic time-domain feature of the Rosenberg pulse is apparently unachievable with the two-pole model? How is this feature manifest in the phase spectrum?

با تکرار دو بخش a و c متوجه شدیم که اگر شرط موجود در بخش a رعایت نشود (یعنی α خیلی از β بزرگتر نباشد) ممکن است تا $n=64$ سیگنال صفر نشود اما دیدیم در بخش c اگر شرط $k < 64$ رعایت شود حتما سیگنال تا $n=64$ به صفر خواهد رسید.

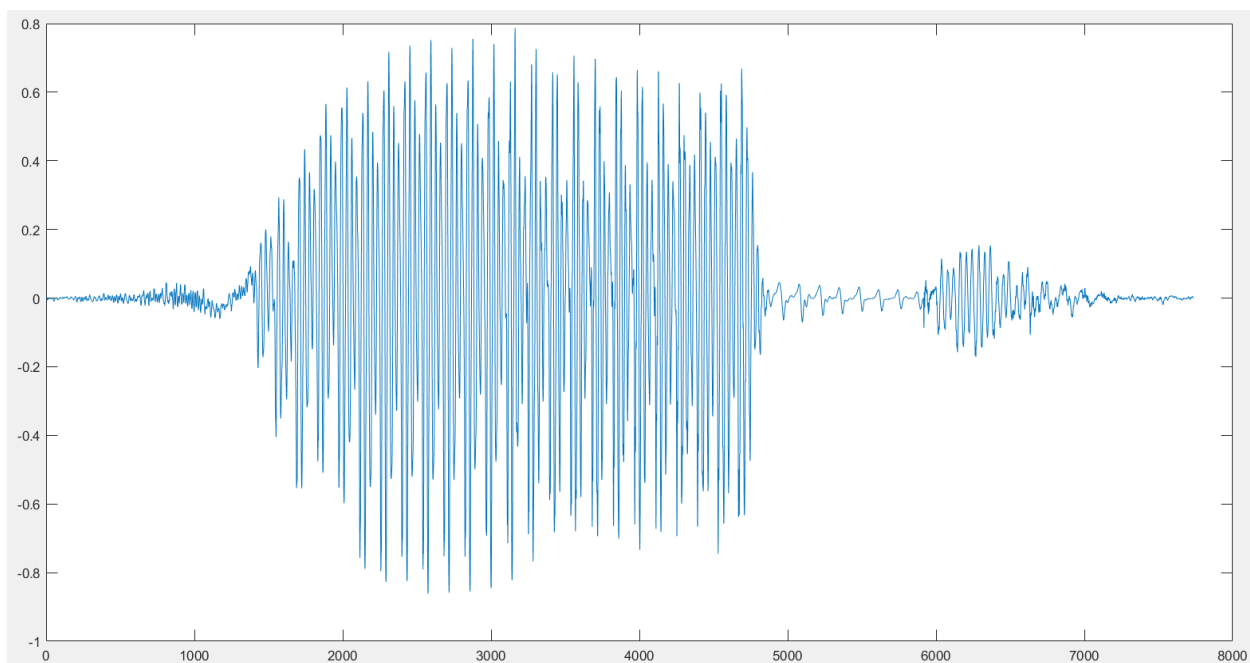
در مدل رزنبرگ خیلی سریع تر میرایی را می بینیم و بنابراین در طیف شاهد طول بیشتری نسبت به فیلتر بخش اول هستیم.

5. (a) Perform the following operations with a vowel utterance of your choice:

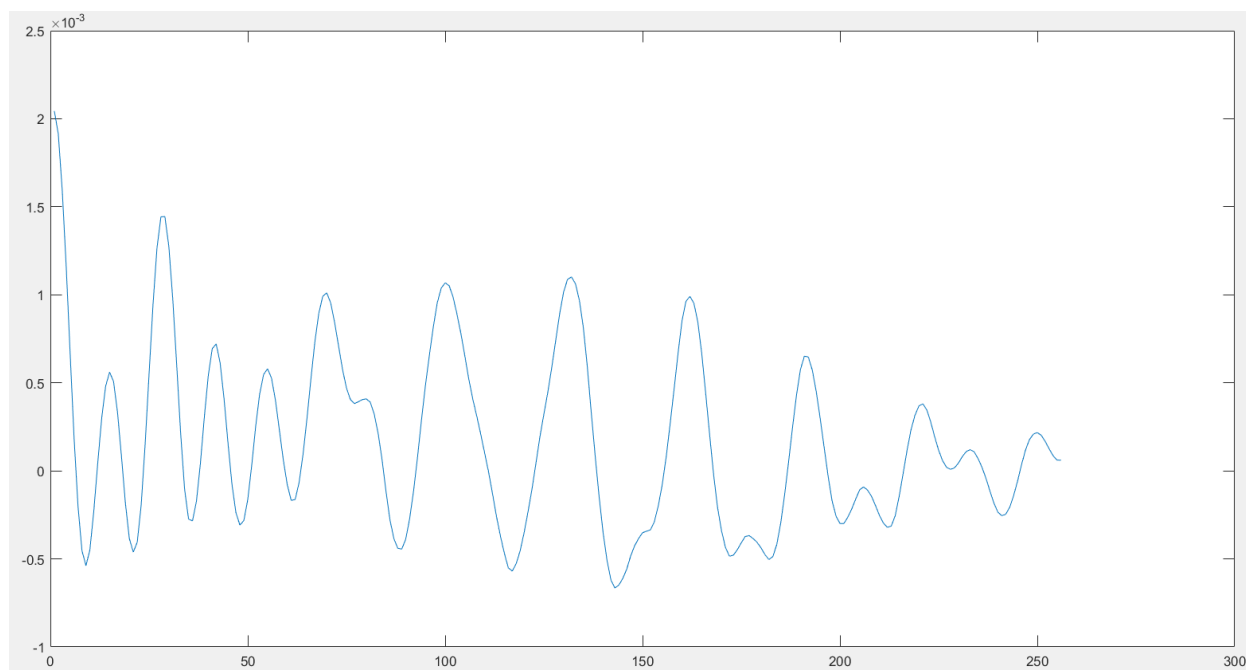
از فایل **n1300.wav** استفاده کردیم.

(i) Compute the short-term autocorrelation for a Hamming window of length $N=512$ for $\eta = 0, 1, \dots, 256$.

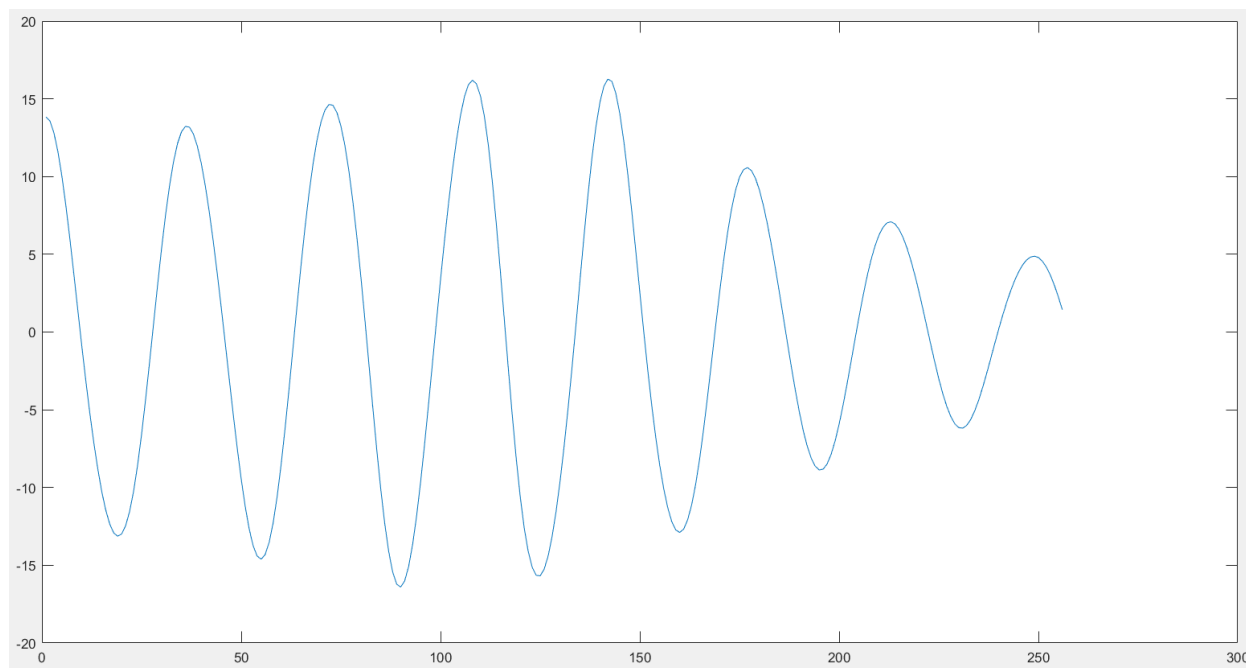
(ii) Compute the $N=512$ -point magnitude spectrum of the waveform based on a Hamming window and an stDFT. (Note: The stDFT and conventional DFT are equivalent here because only the magnitude spectrum is required.)



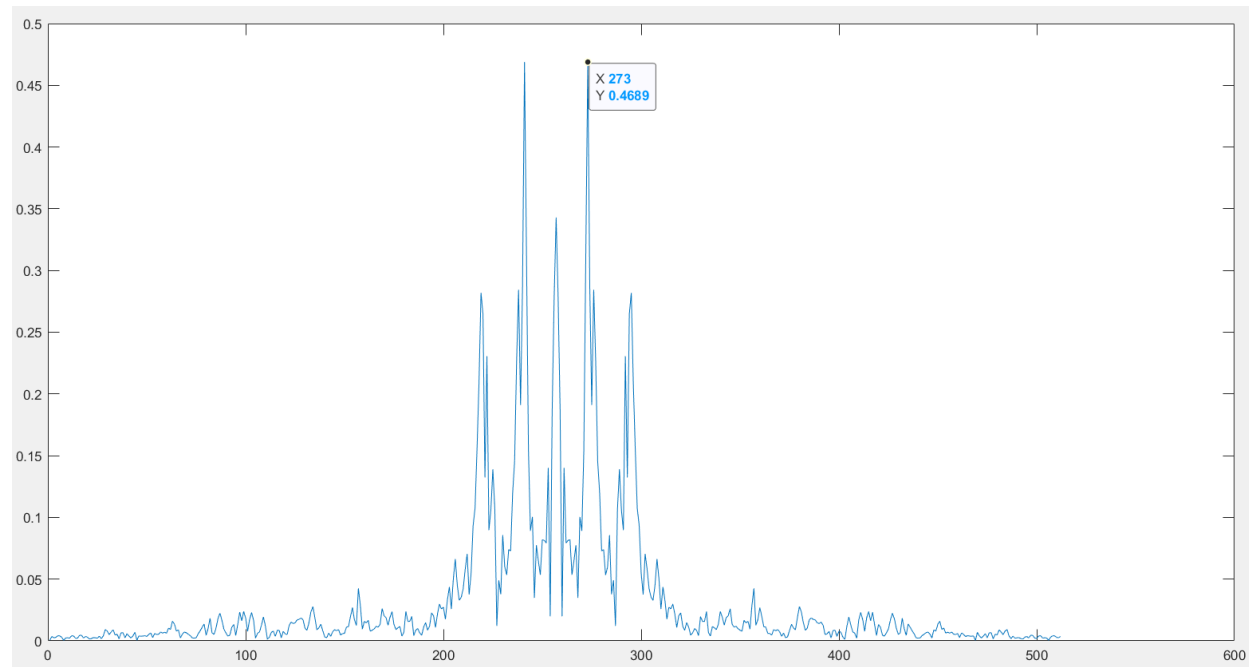
سیگنال در حوزه زمان



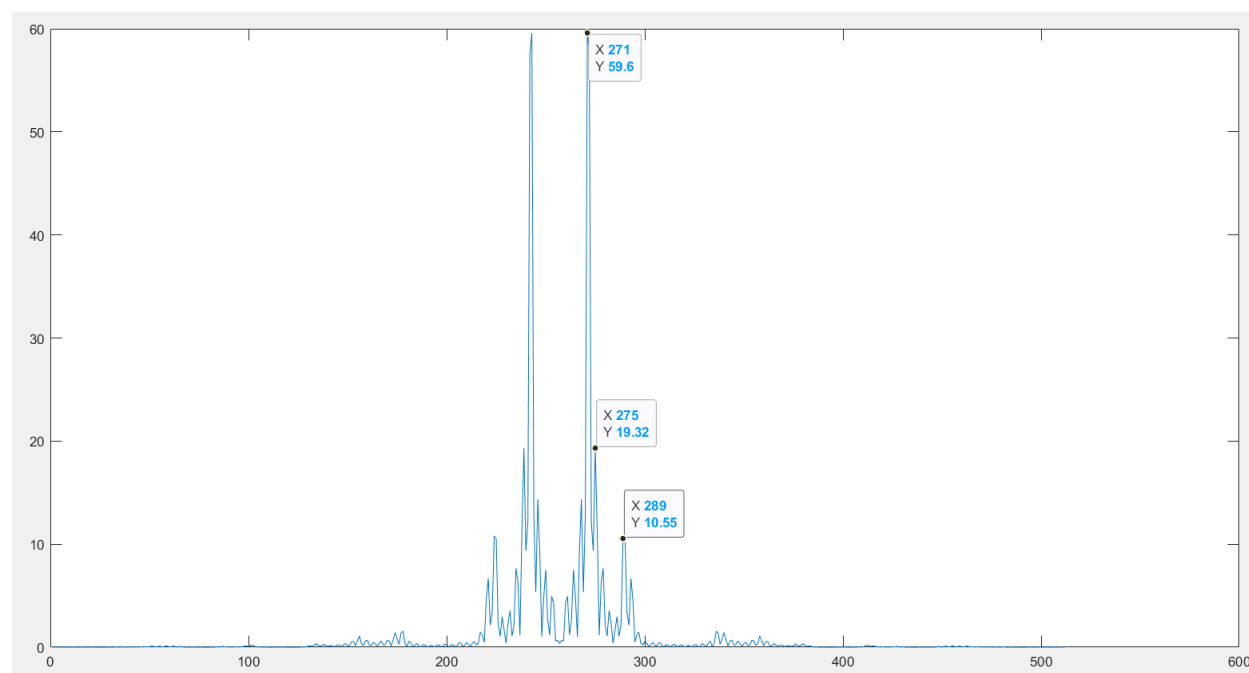
خود همبستگی سیگنال در پنجره اول



خود همبستگی در پنجره ششم



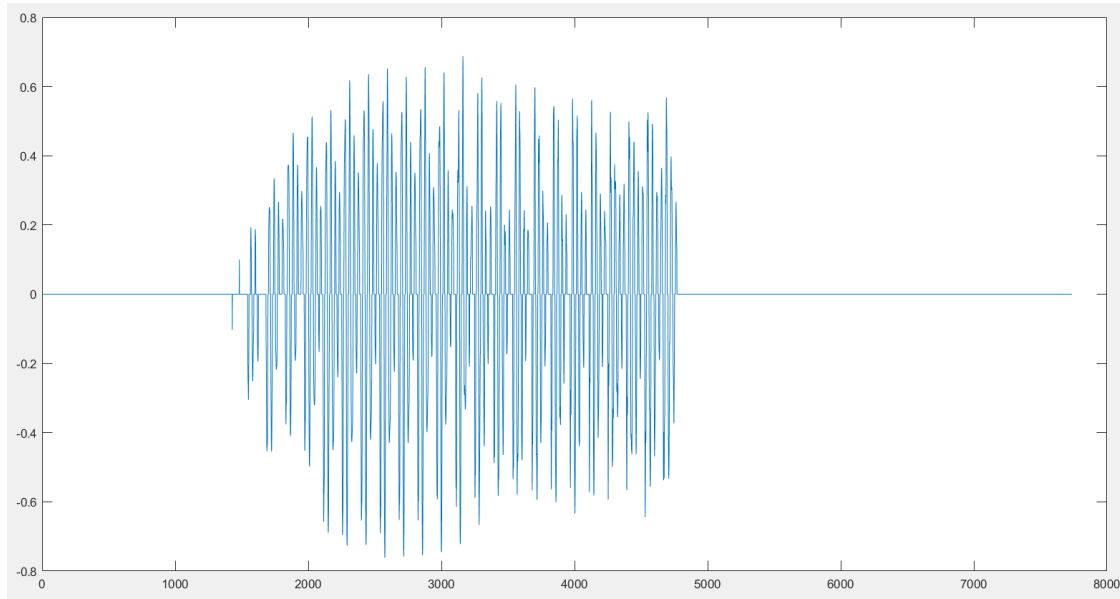
تبدیل فوریه ۵۱۲ نقطه ای سیگنال در پنجره اول



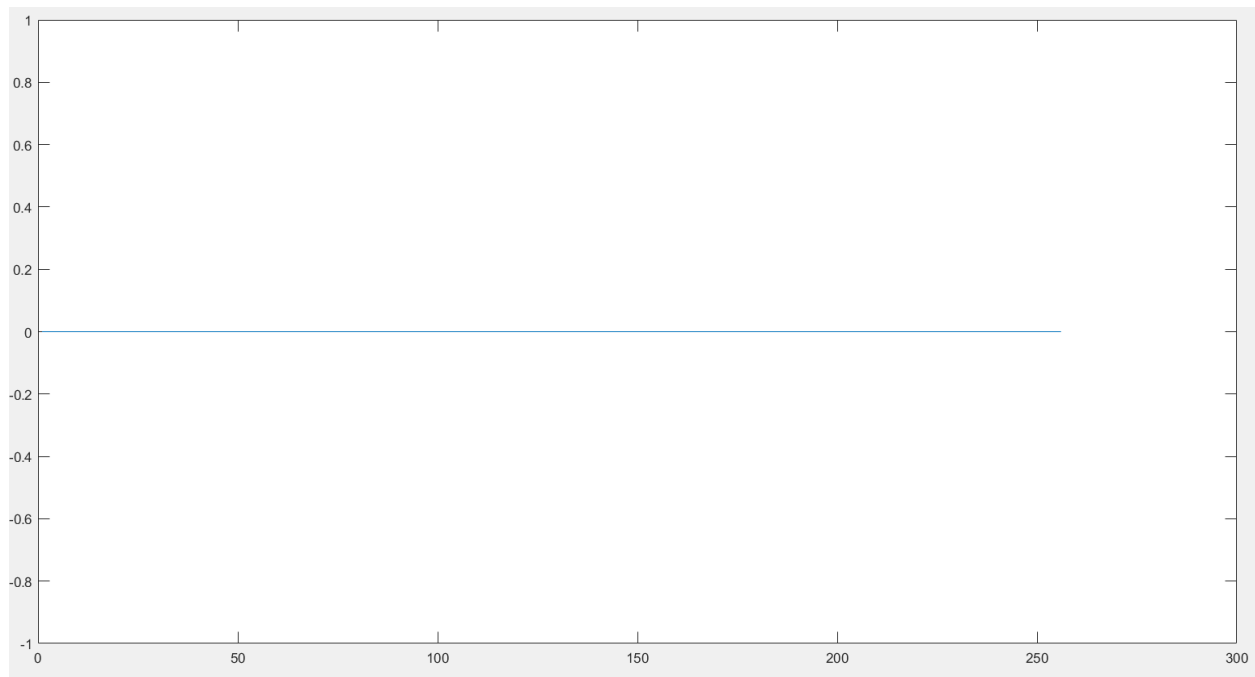
تبدیل فوریه ۵۱۲ نقطه ای در پنجره ششم

(iii) Repeat steps (i) and (ii) after center clipping the waveform according to:

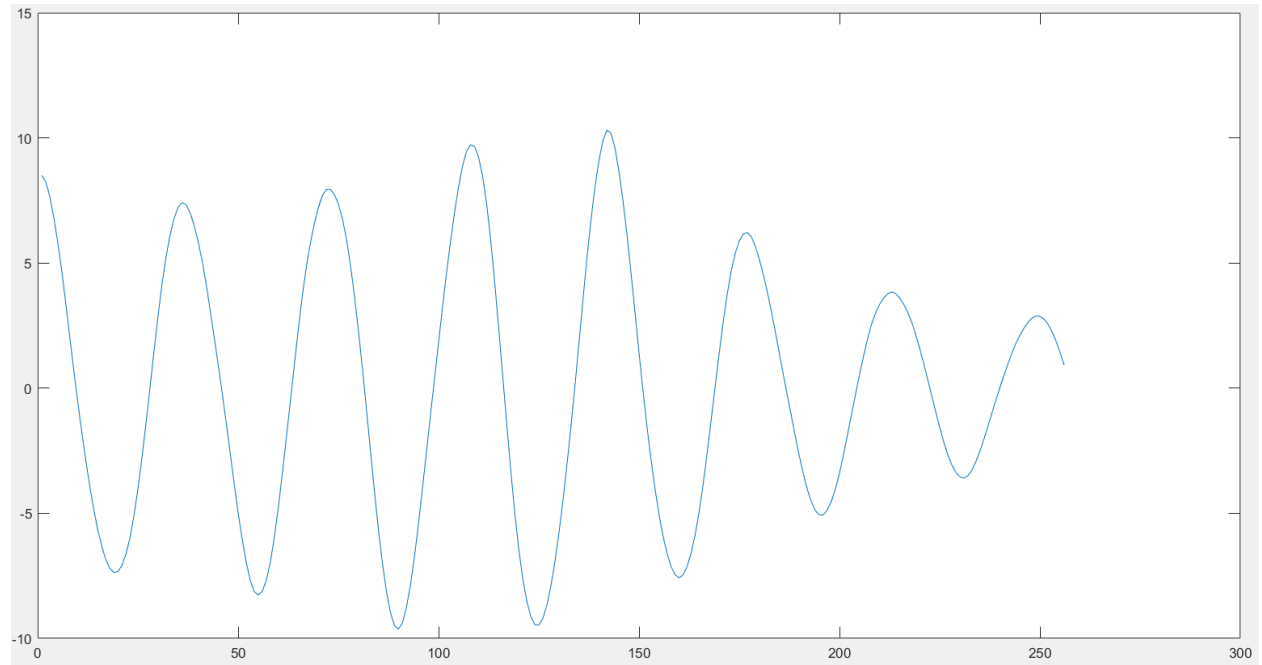
$$C[s(n)] = \begin{cases} s(n) - C^+, & s(n) > C^+ \\ 0, & C^- \leq s(n) \leq C^+ \\ s(n) - C^-, & s(n) < C^- \end{cases} \quad (4.57)$$



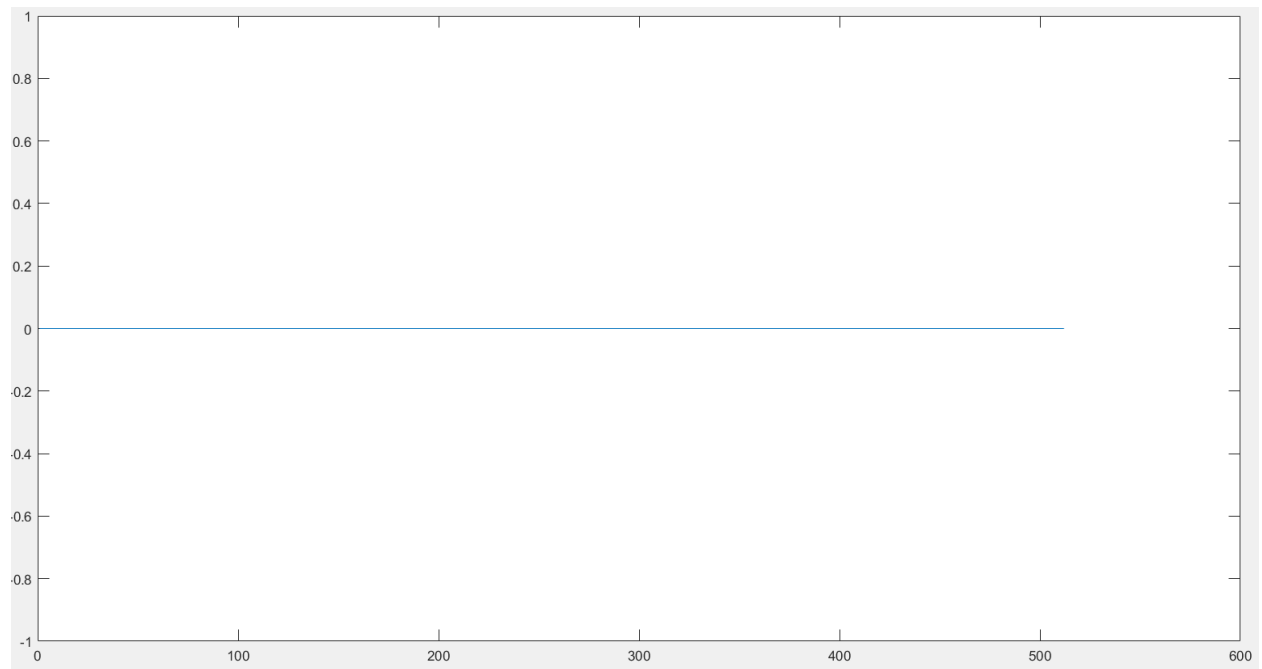
سیگنال حاصله در حوزه زمان



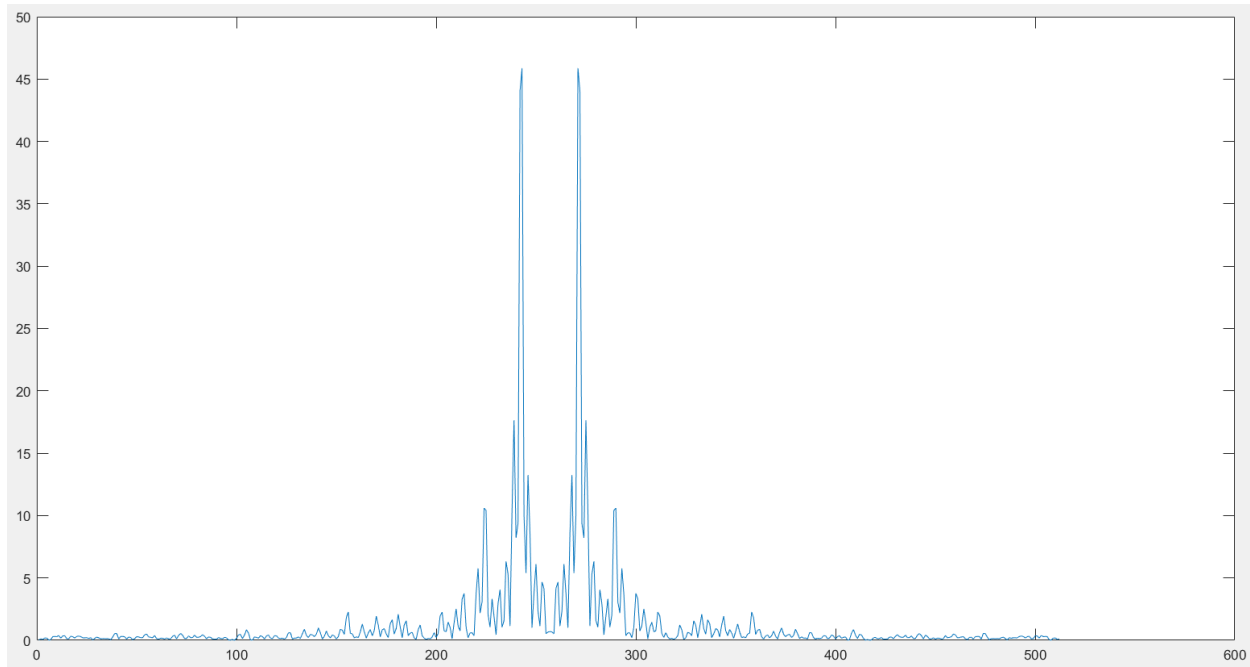
خودهمبستگی پنجره اول سیگنال حاصله



خودهمبستگی پنجره ششم سیگنال حاصله



تبدیل فوریه ۵۱۲ نقطه ای سیگنال حاصله در پنجره اول



تبدیل فوریه ۵۱۲ نقطه ای سیگنال حاصله در پنجره ششم

(b) Comment on the changes in both the autocorrelation and the spectrum. What do these changes indicate about the effects of the clipping operation on the waveform?

(c) Estimate the pitch using the two autocorrelation results. Which result would provide better performance in an automated procedure?

بعد از قرار دادن این تابع سیگنال در حوزه زمانی مرتب تر شد و نویز کم شد و در تابع خودهمبستگی هم در پنجره اول اندازه صفر شد و در پنجره ششم هم اندکی کاهش اندازه داشتیم و شاهد کاهش خودهمبستگی بودیم. در طیف هم اتفاق مانند خود همبستگی افتاد و بعد از قرار دادن تابع اندازه طیف در پنجره اول برابر صفر و در پنجره ششم دچار کاهش شد.

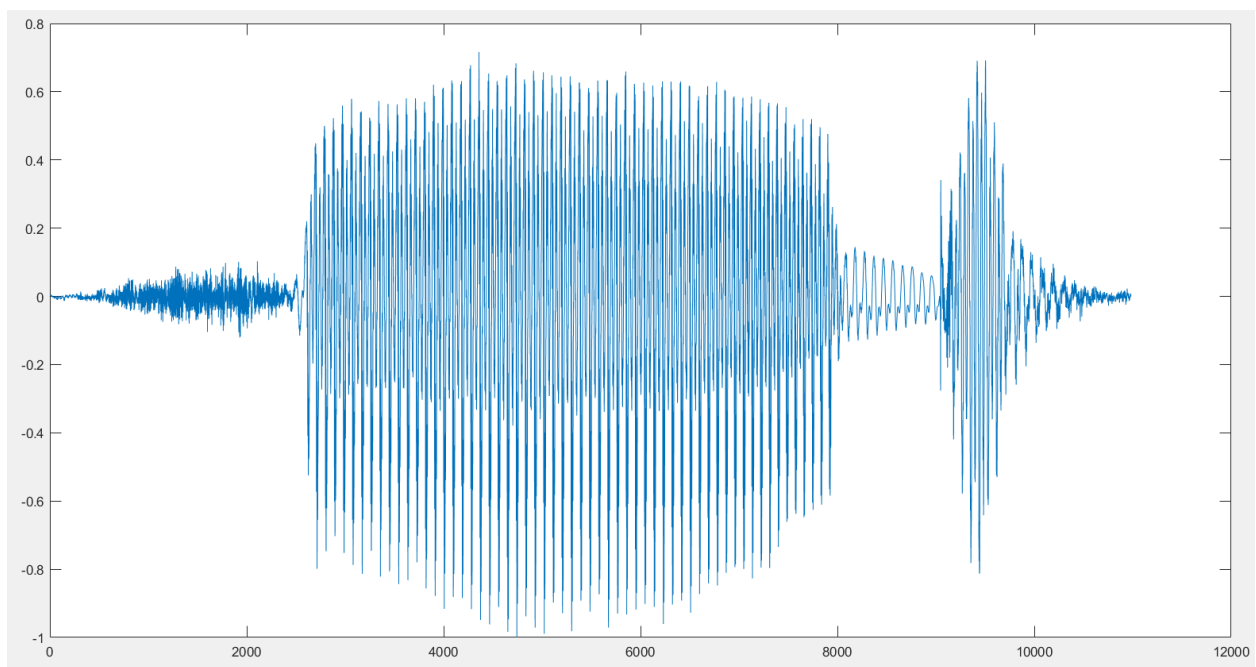
6. Write simple programs for the computation of the short-term AMDF and the general short-term autocorrelation estimator $r_s(71; m)$ given in (4.35).

$$r_s(\eta; m) = \frac{1}{N} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathcal{I}(\eta) [s(n)w(m-n)]$$

$$= \frac{1}{N} \sum_{n=-\infty}^{\infty} s(n)w(m-n)s(n-|\eta|)w(m-n+|\eta|).$$

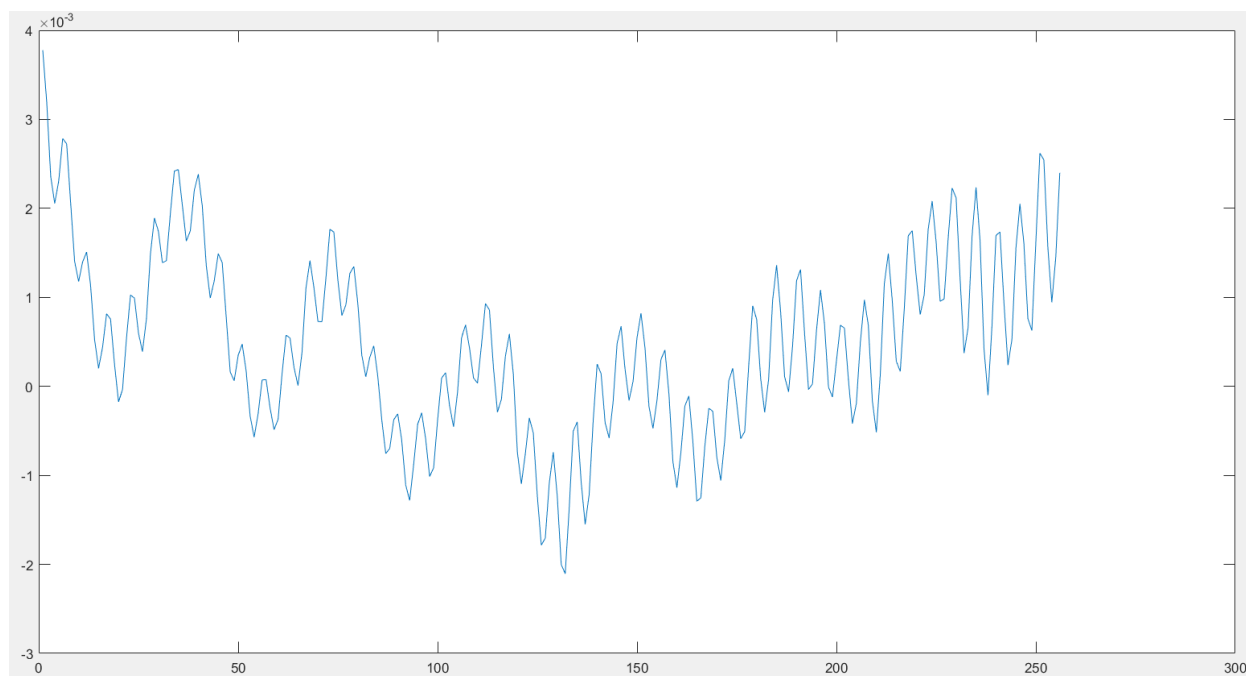
(4.35)

Explore the use of different window types and lengths in estimating the pitch every 1000 samples for the /i/ glissando. (Note: The speaker of the glissando (pitch sweep) is an adult male and the sampling rate of the data is 16kHz. This should help reduce the number of η s considered. This is important to reduce the amount of computation to a reasonable level.)

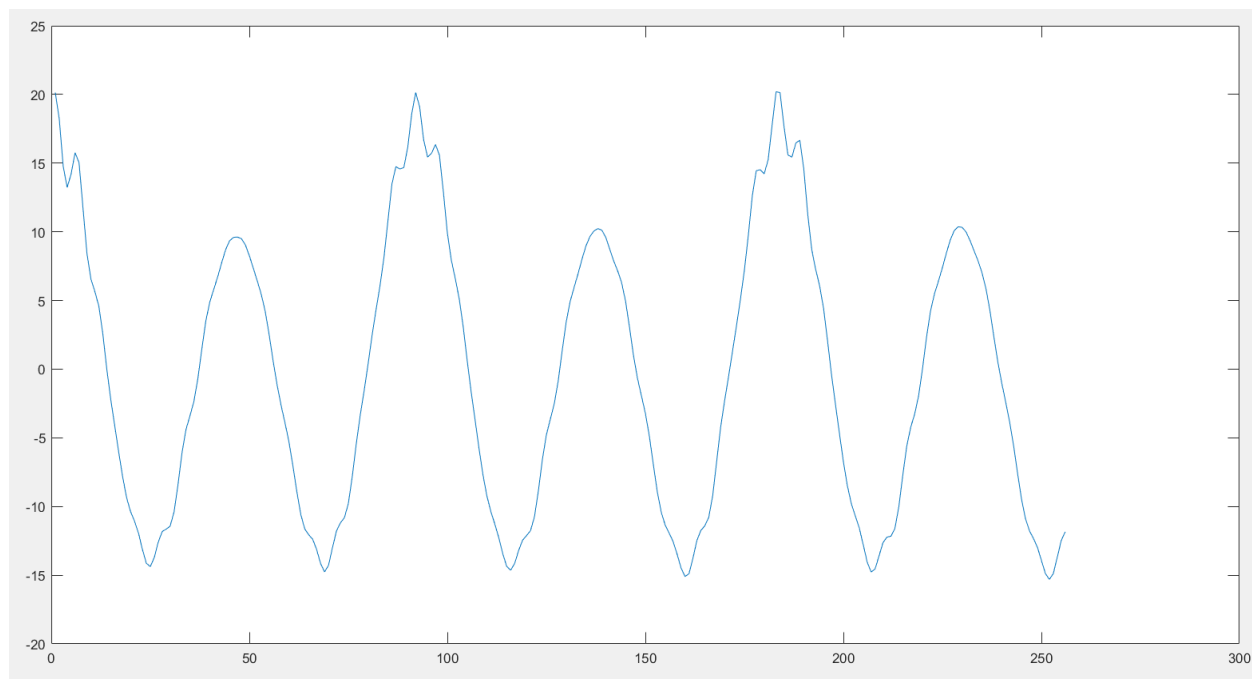


سیگنال مورد نظر در حوزه زمان

Auto correlation پنجره Rectangular ۵۱۲ نقطه ای

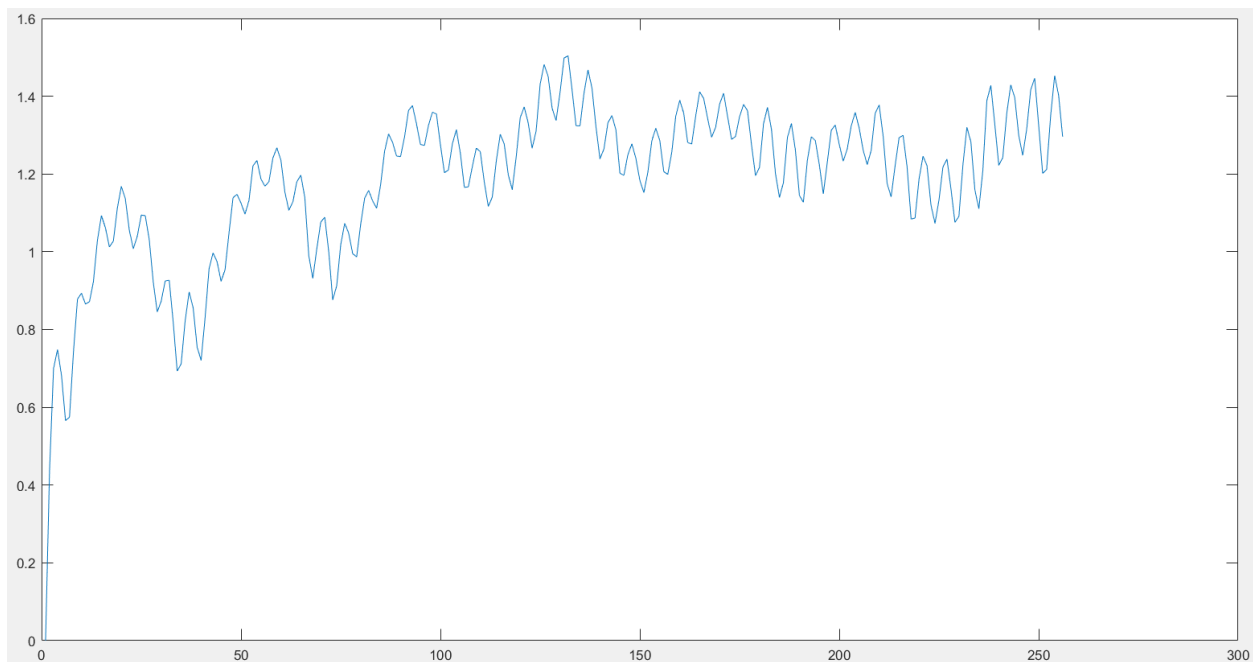


پنجره اول

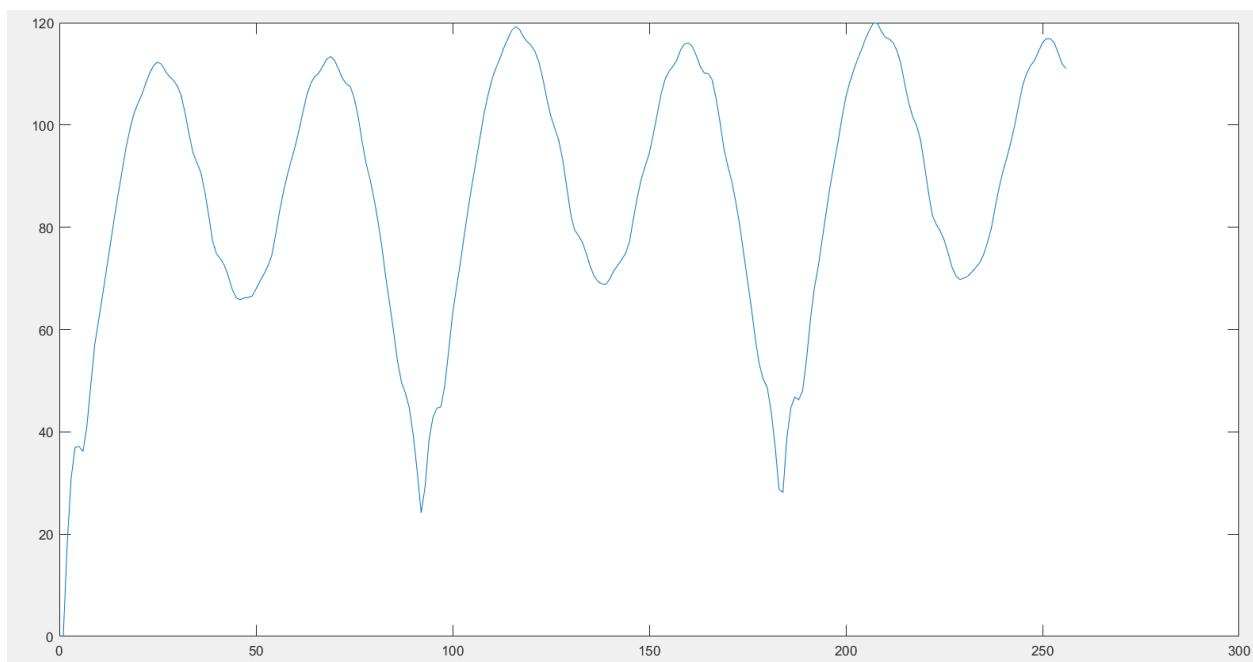


پنجره ششم

AMDF پنجره Rectangular ۵۱۲ نقطه ای

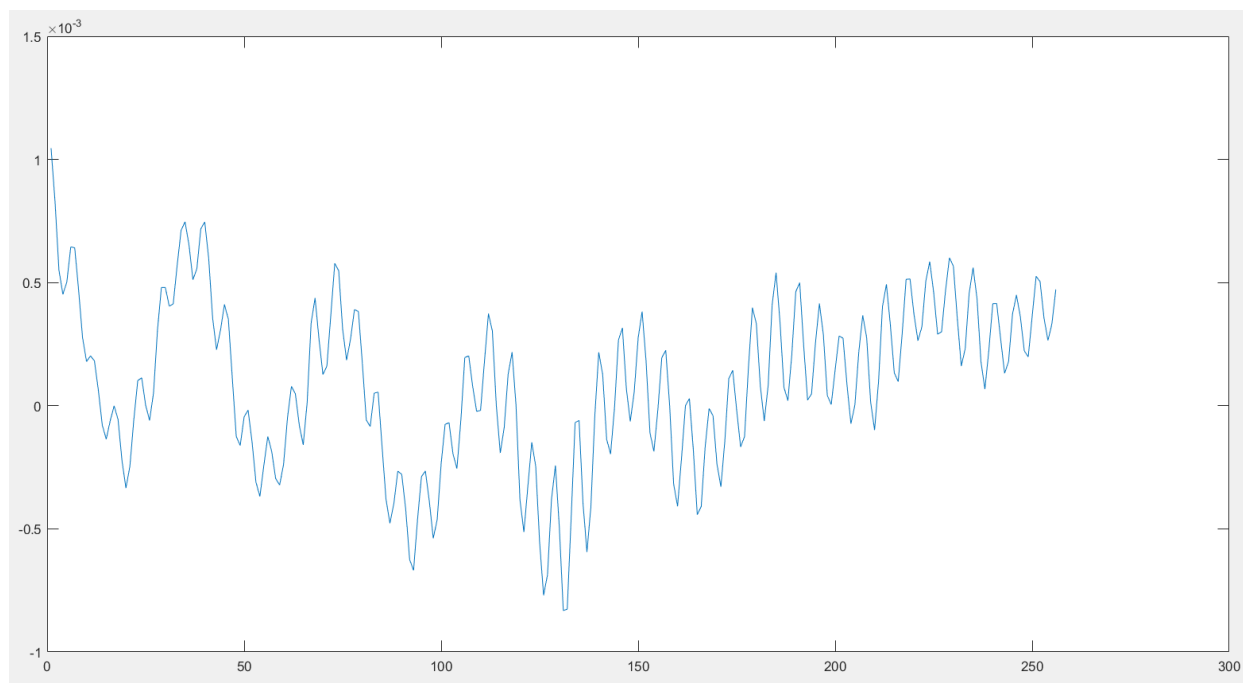


پنجره اول

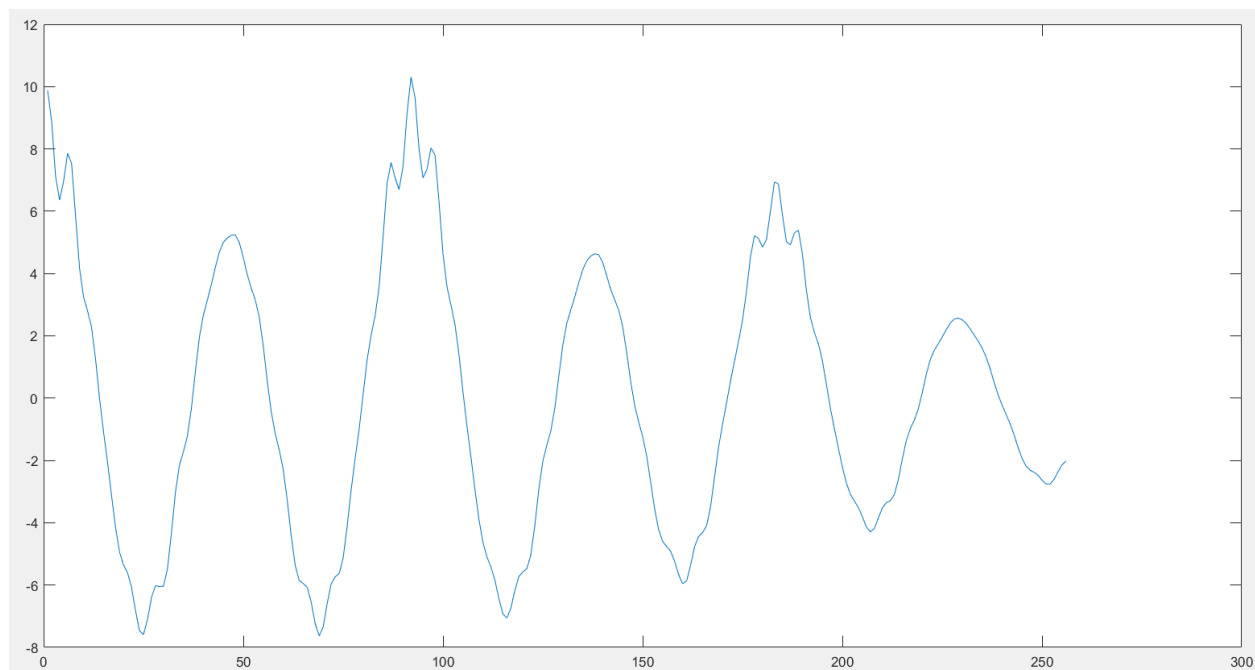


پنجره ششم

Auto correlation پنجره Bartlet ۵۱۲ نقطه ای

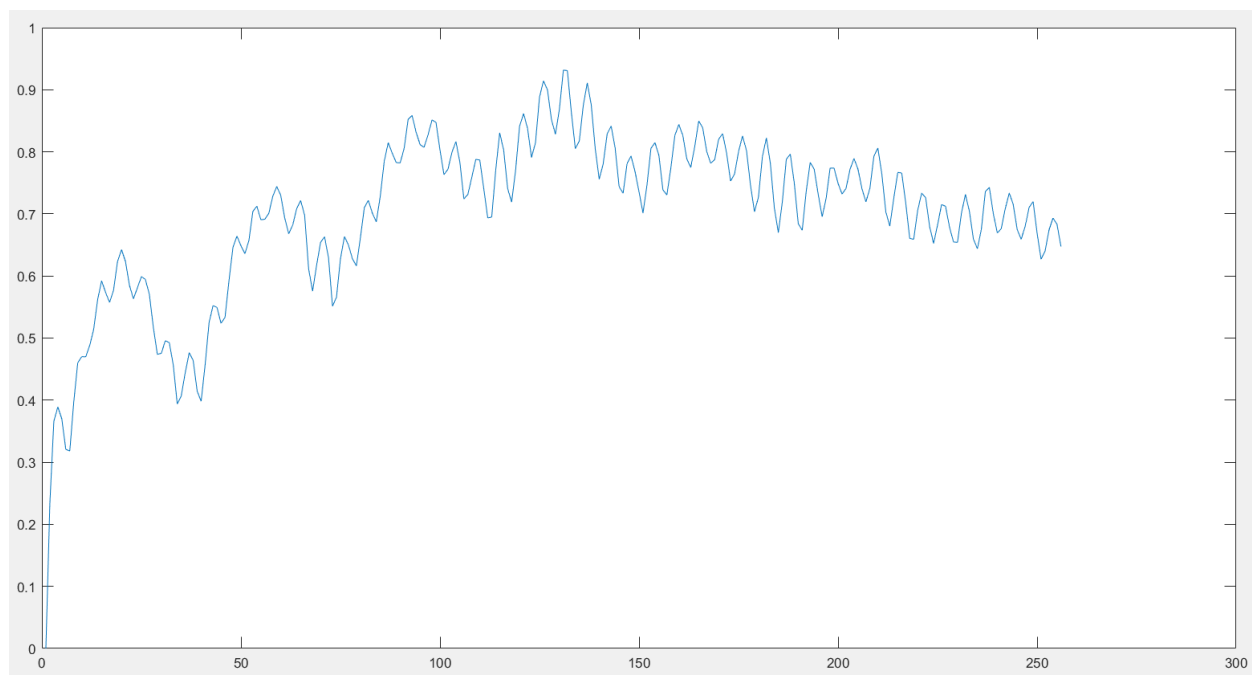


پنجره اول

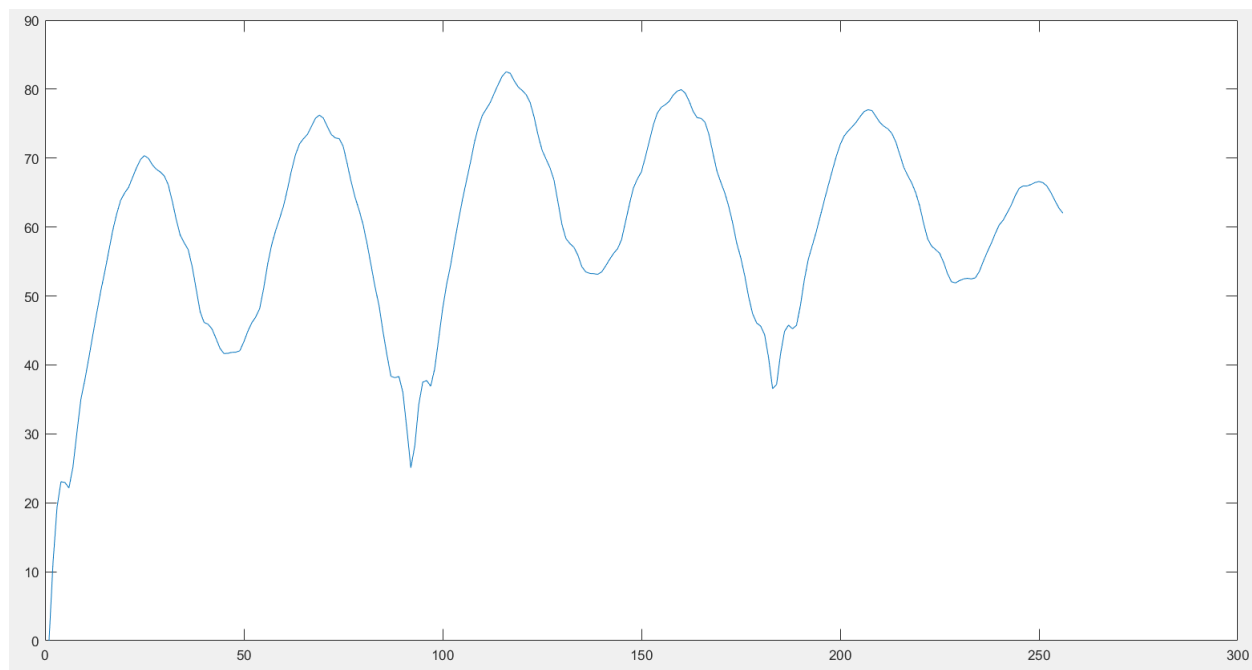


پنجره ششم

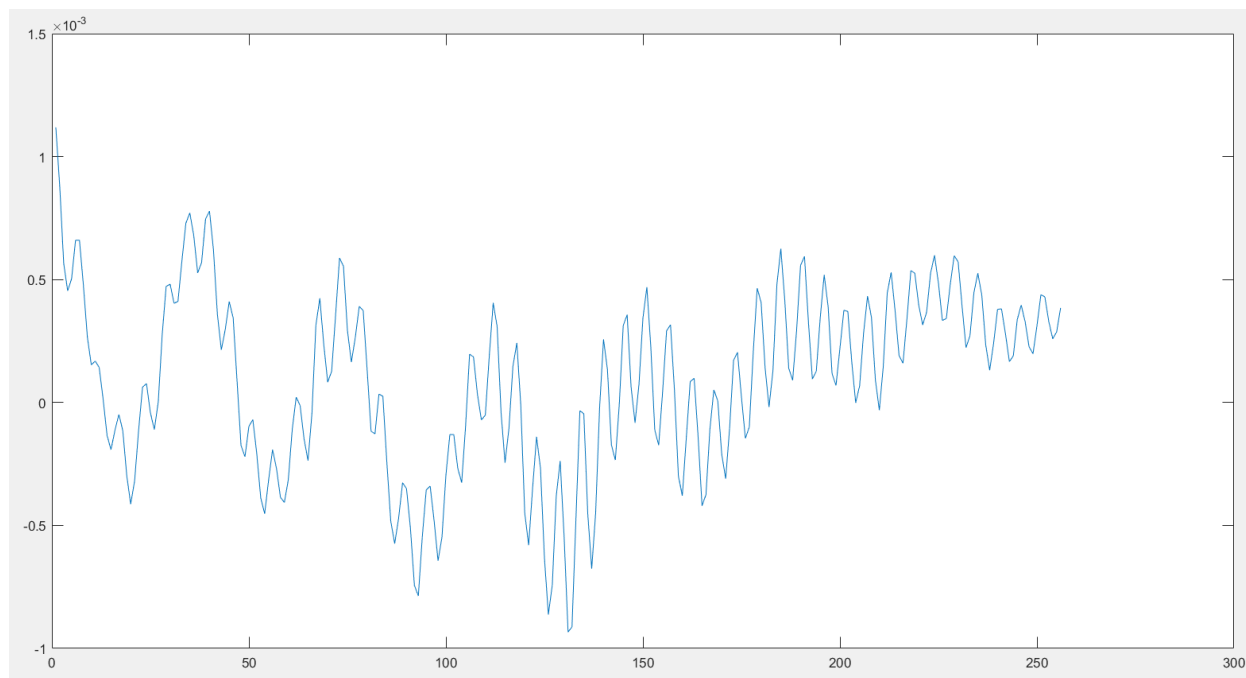
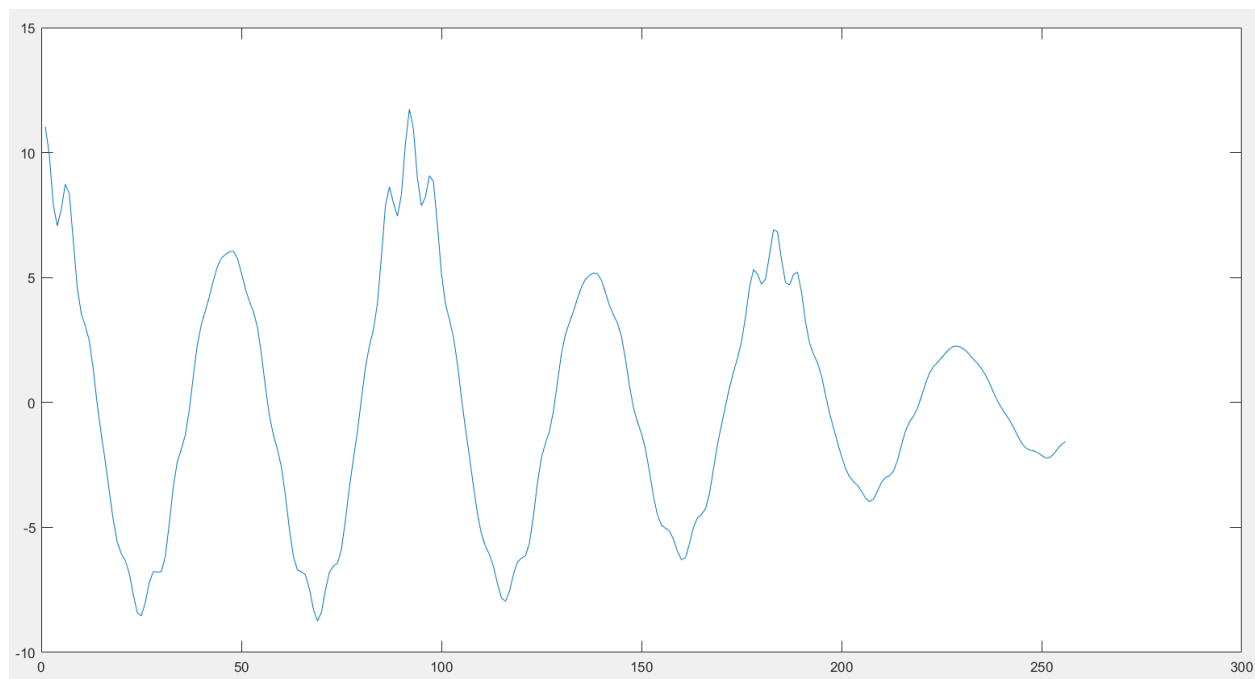
AMDF پنجره Bartlet ۵۱۲ نقطه ای



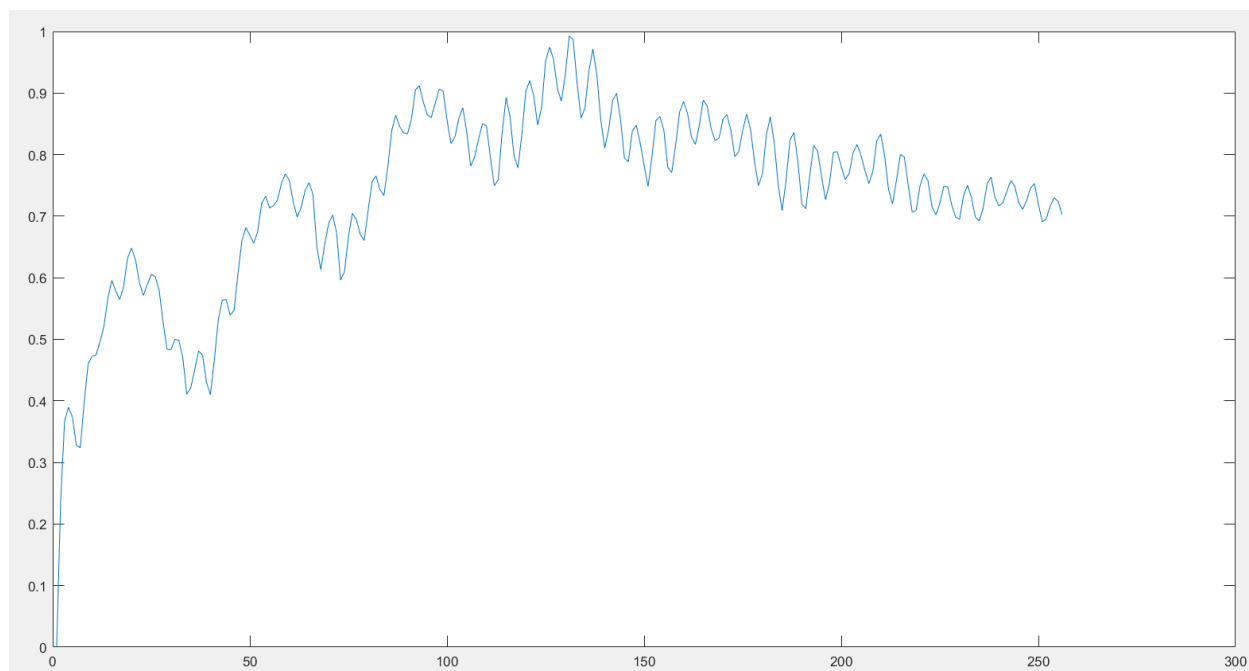
پنجره اول



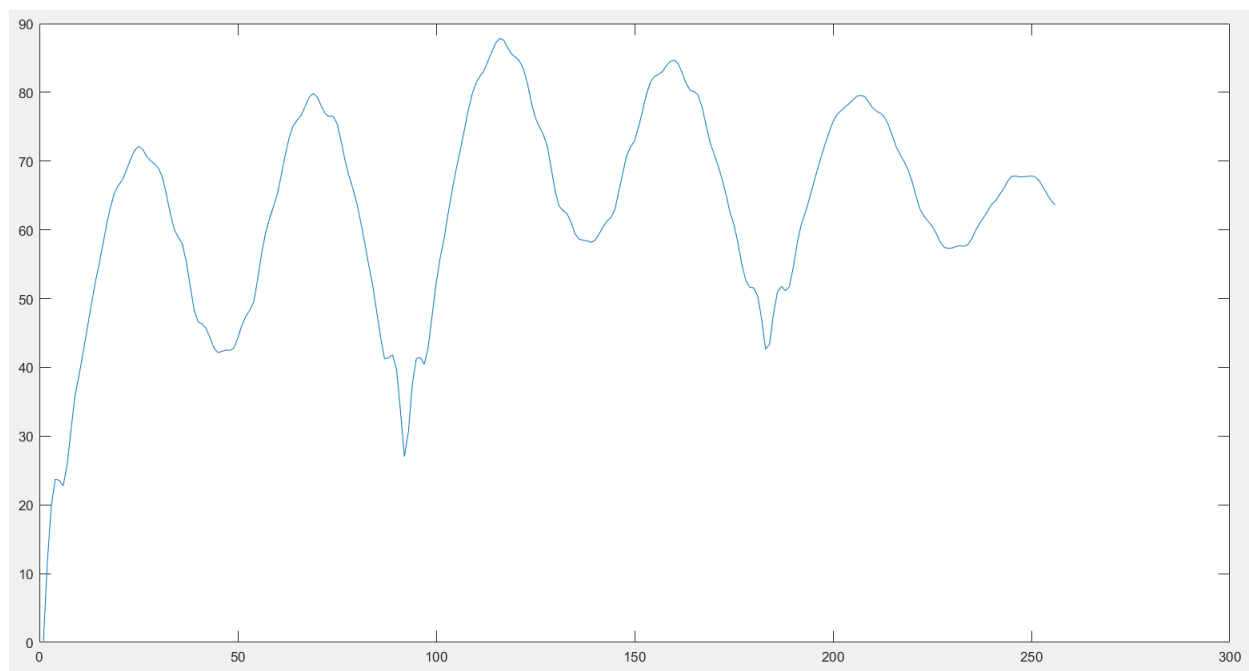
پنجره ششم

Auto correlation پنجره Hanning ۵۱۲ نقطه ای**پنجره اول****پنجره ششم**

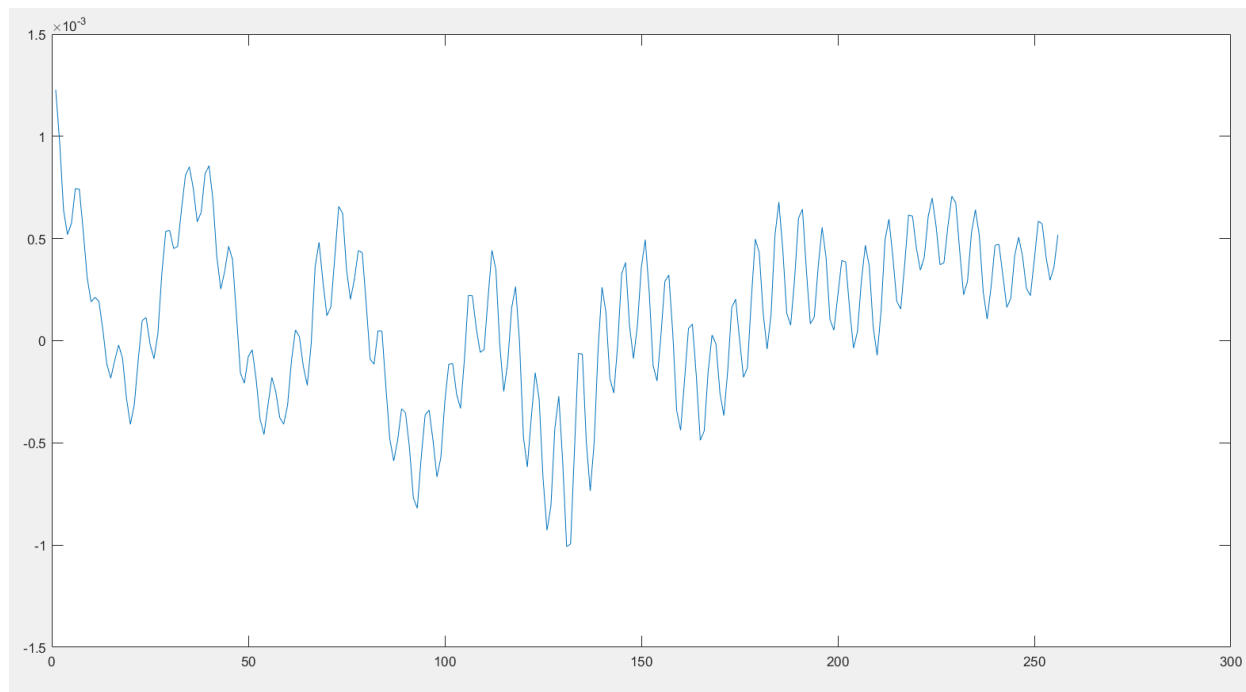
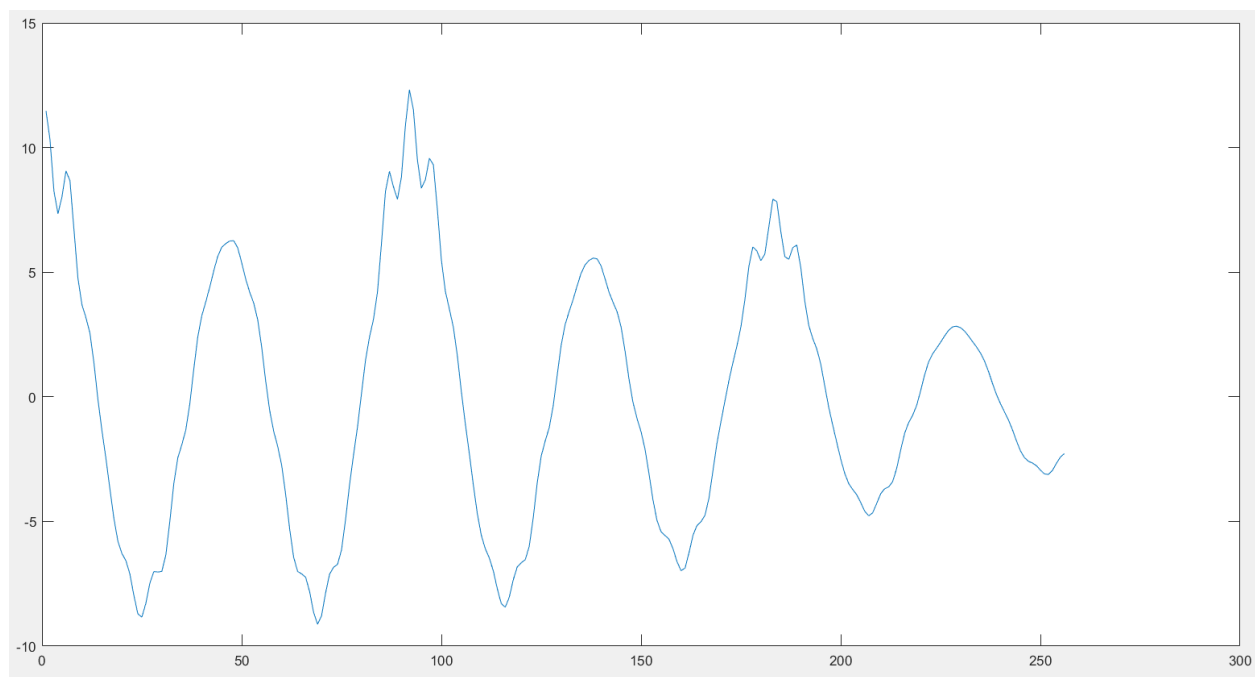
AMDF پنجره Hanning ۵۱۲ نقطه ای



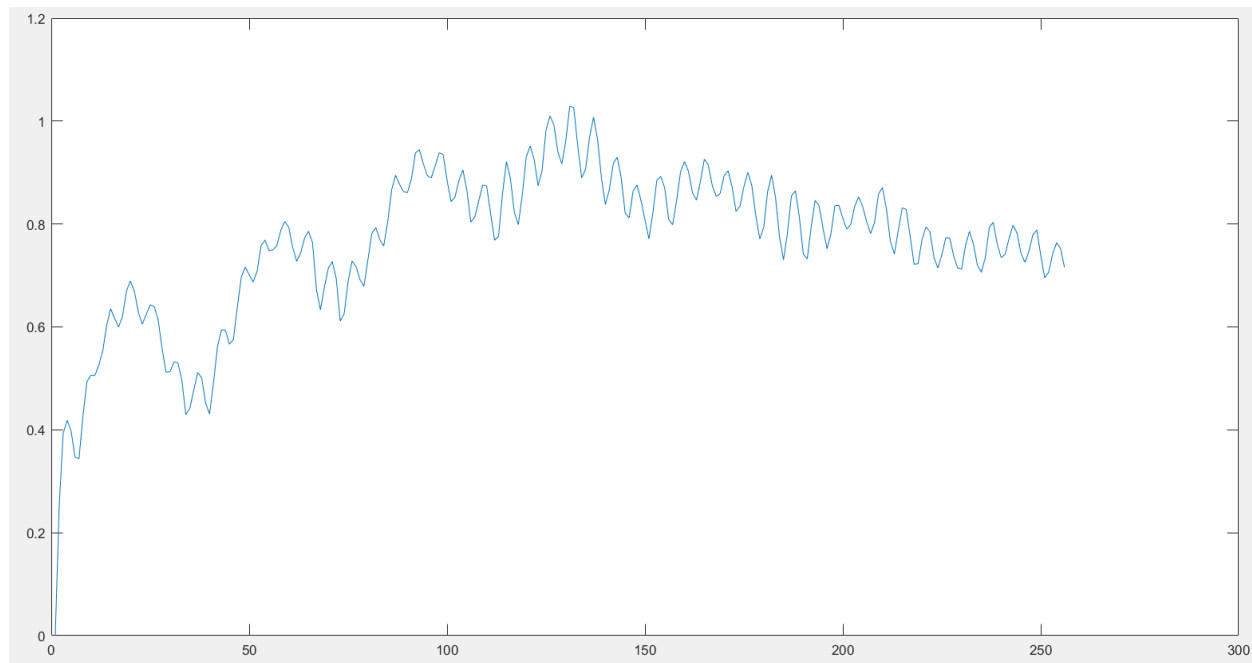
پنجره اول



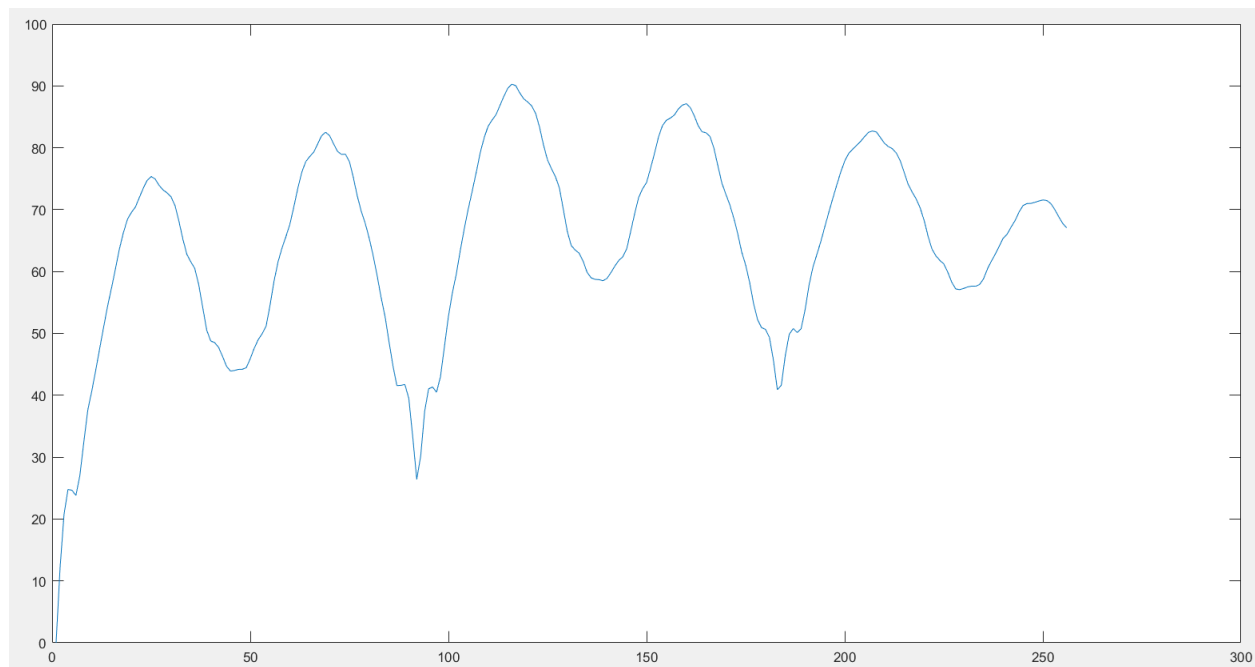
پنجره ششم

Auto correlation پنجره Hamming ۵۱۲ نقطه ای**پنجره اول****پنجره ششم**

AMDF پنجره Hamming ۵۱۲ نقطه ای

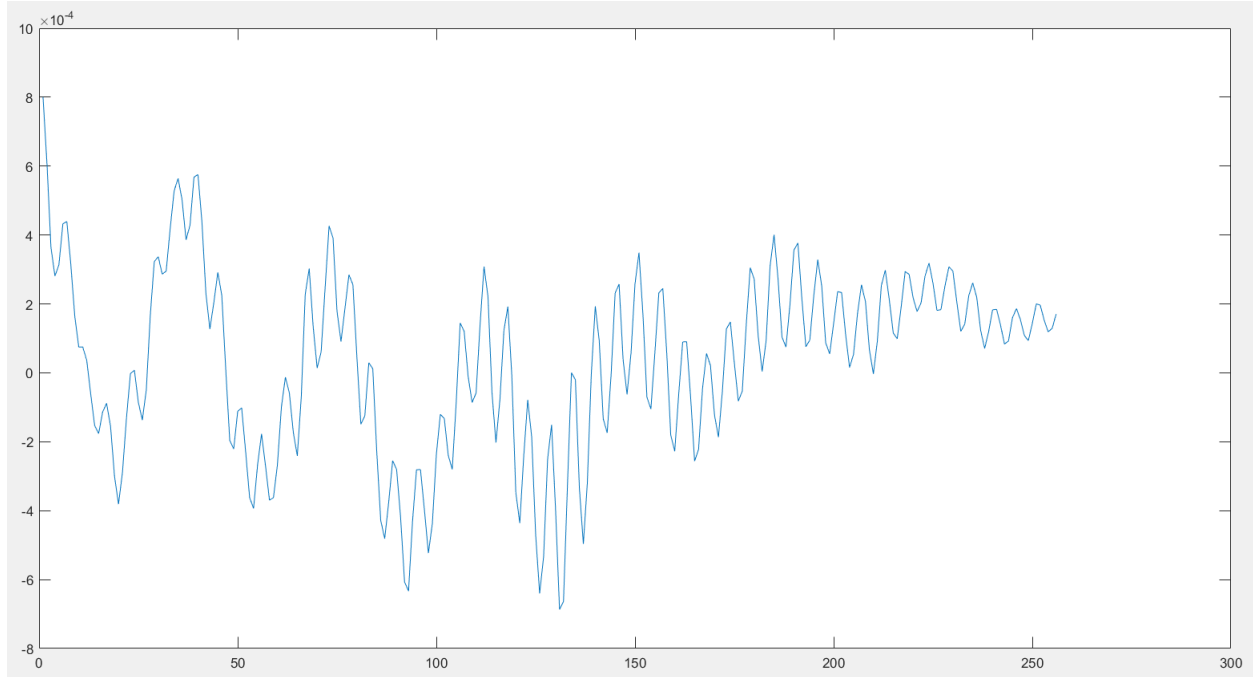


پنجره اول

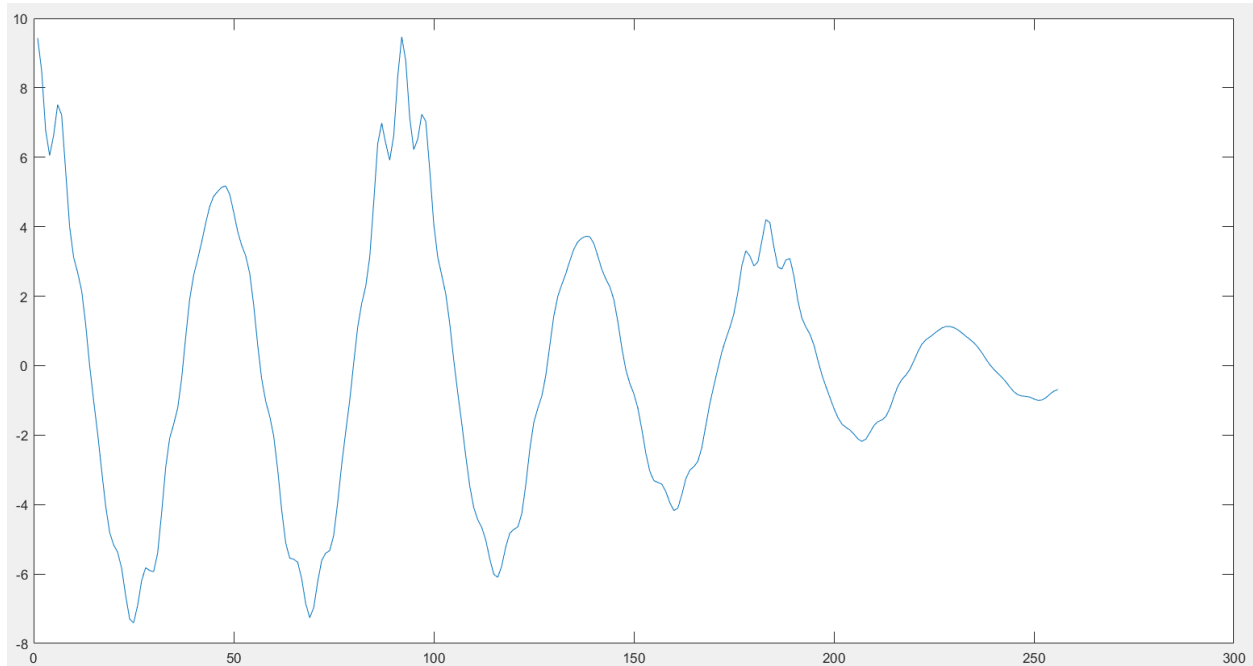


پنجره ششم

Auto correlation پنجره Blackman ۵۱۲ نقطه ای

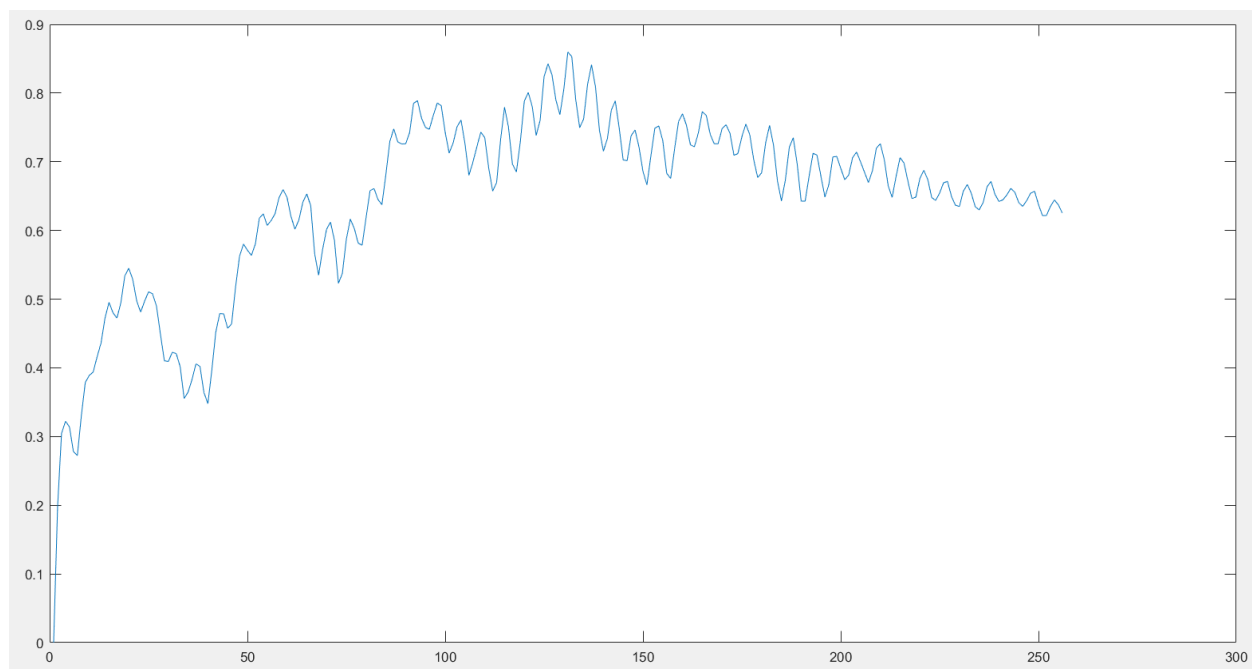


پنجره اول

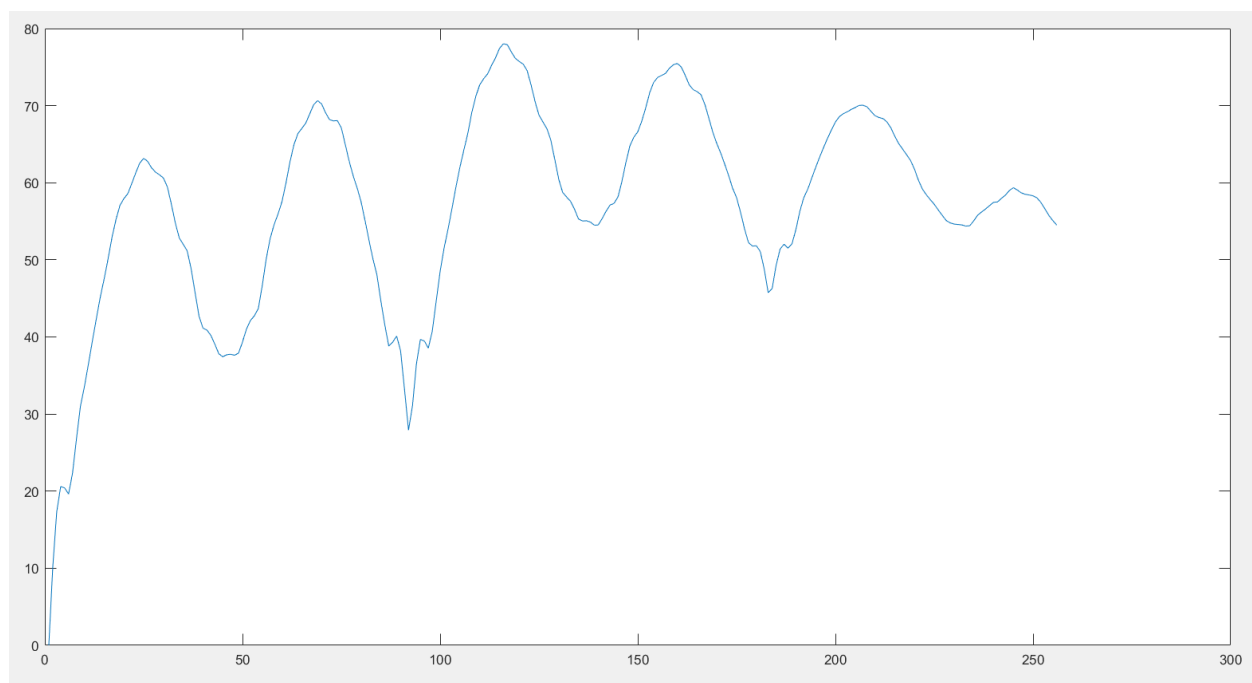


پنجره ششم

AMDF پنجره Blackman ۵۱۲ نقطه ای



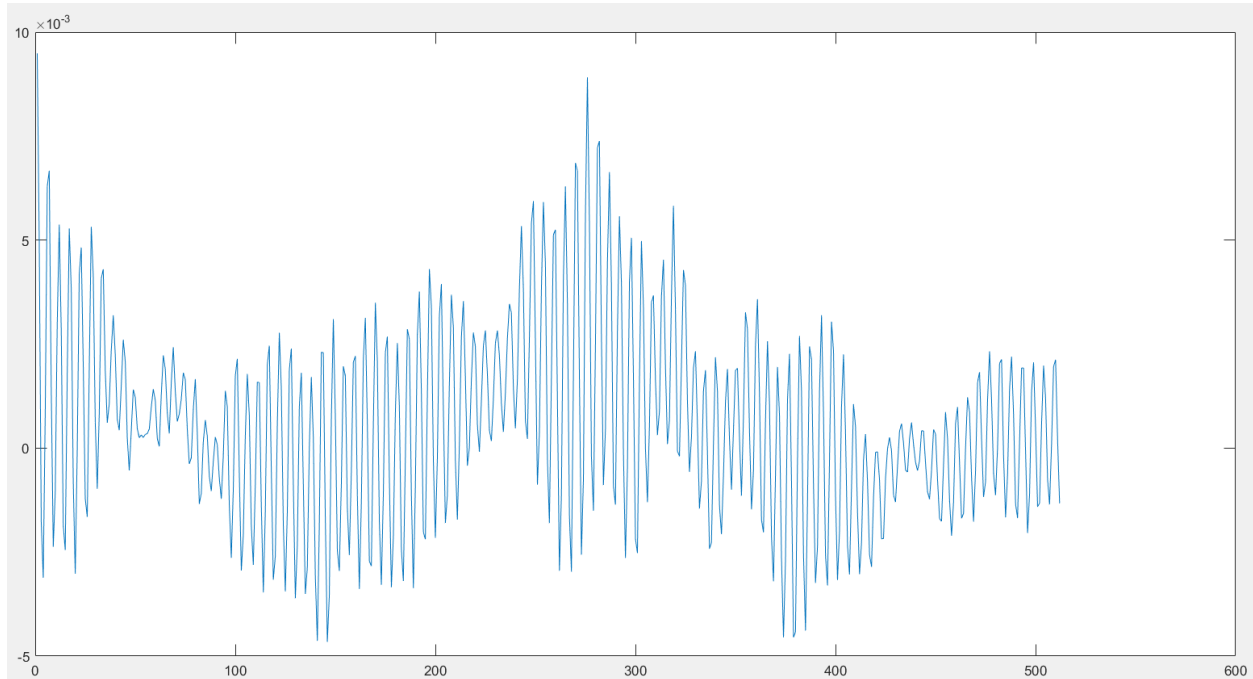
پنجره اول



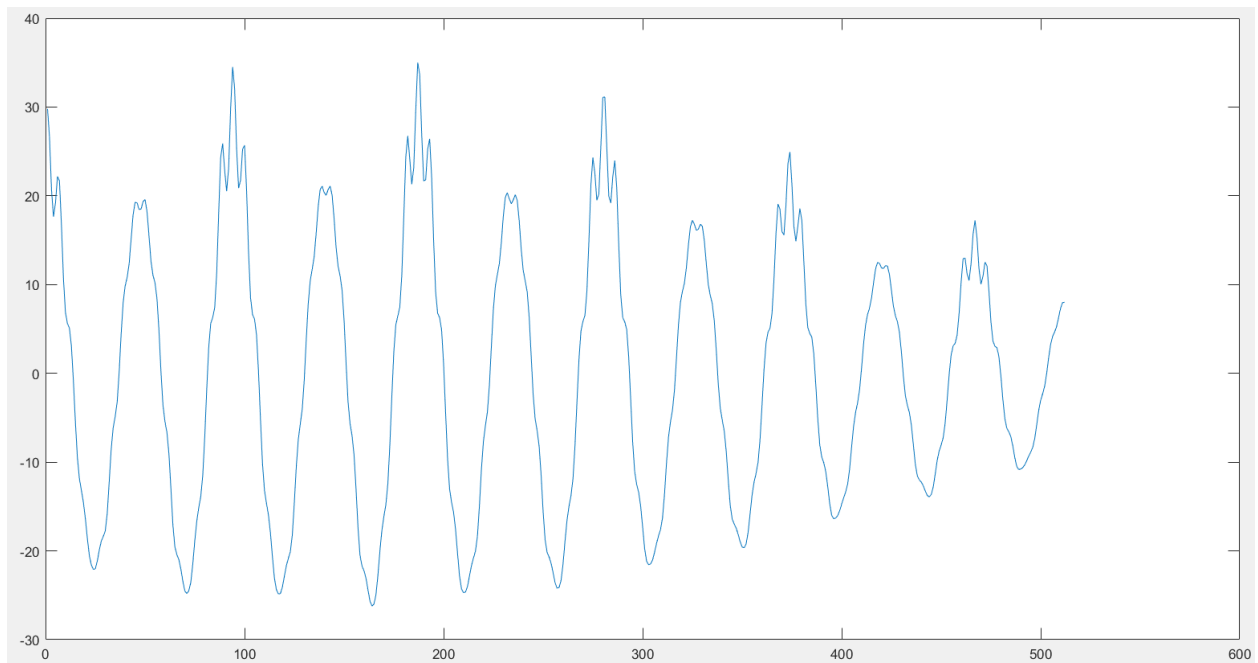
پنجره ششم

تغییر طول:

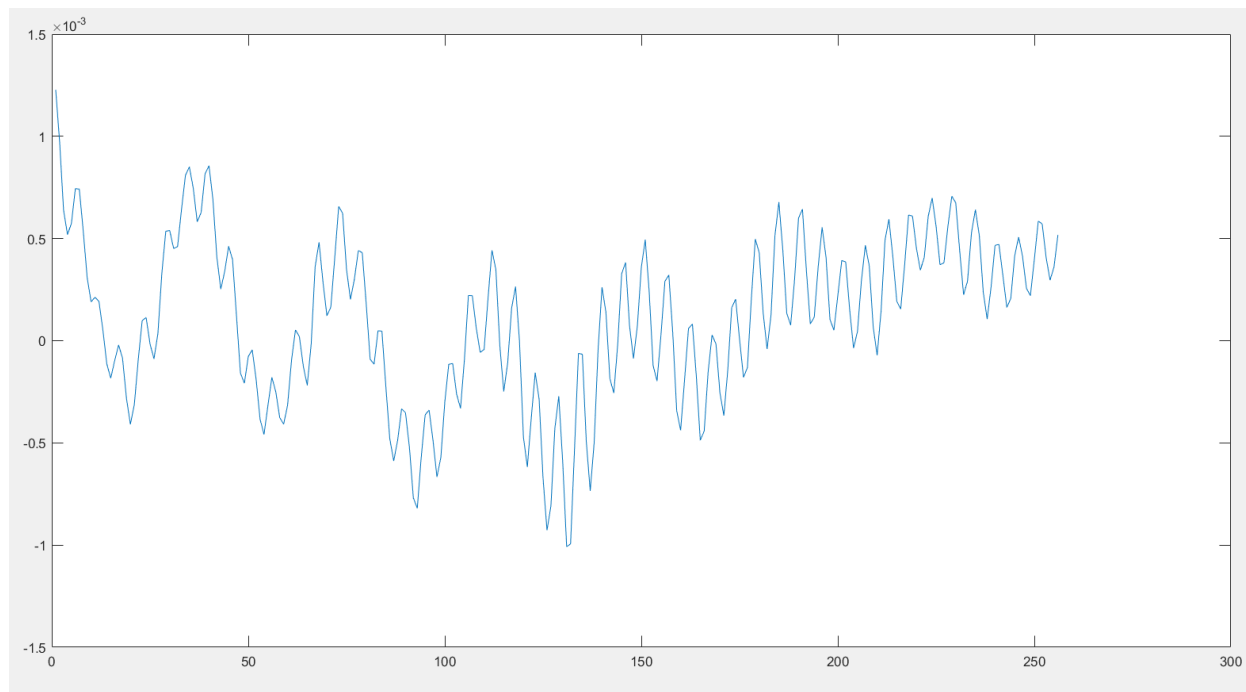
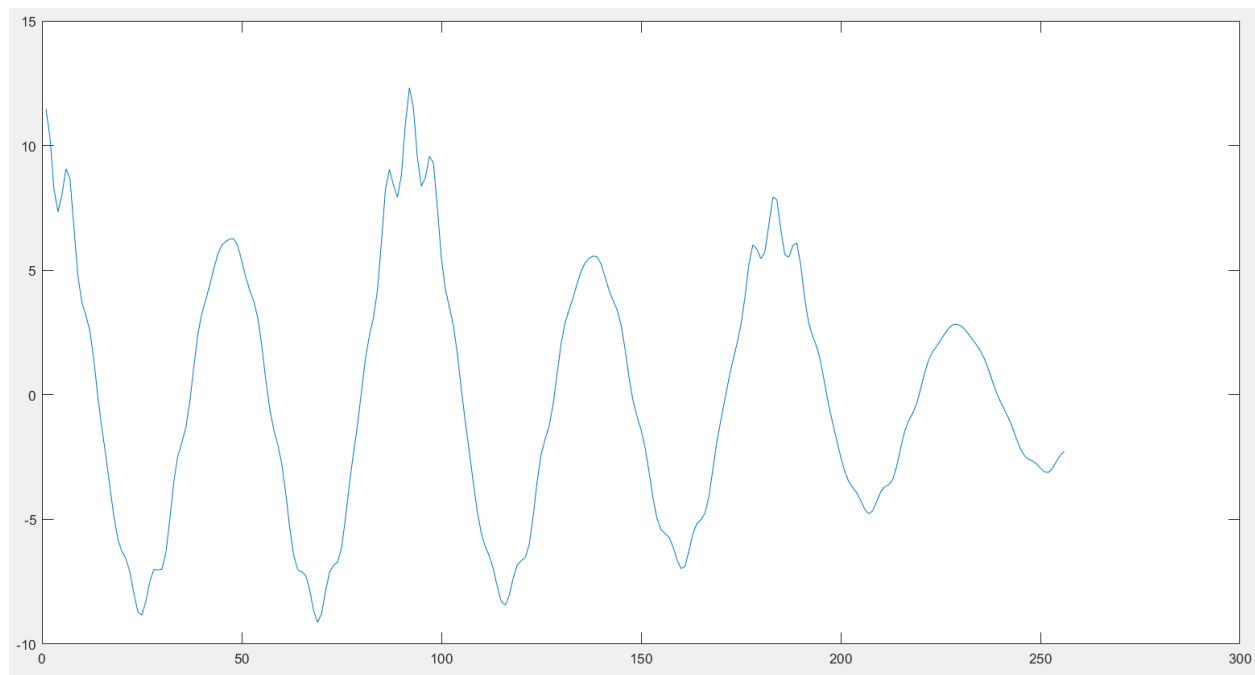
Auto correlation پنجره Hamming ۱۰۲۴ نقطه ای

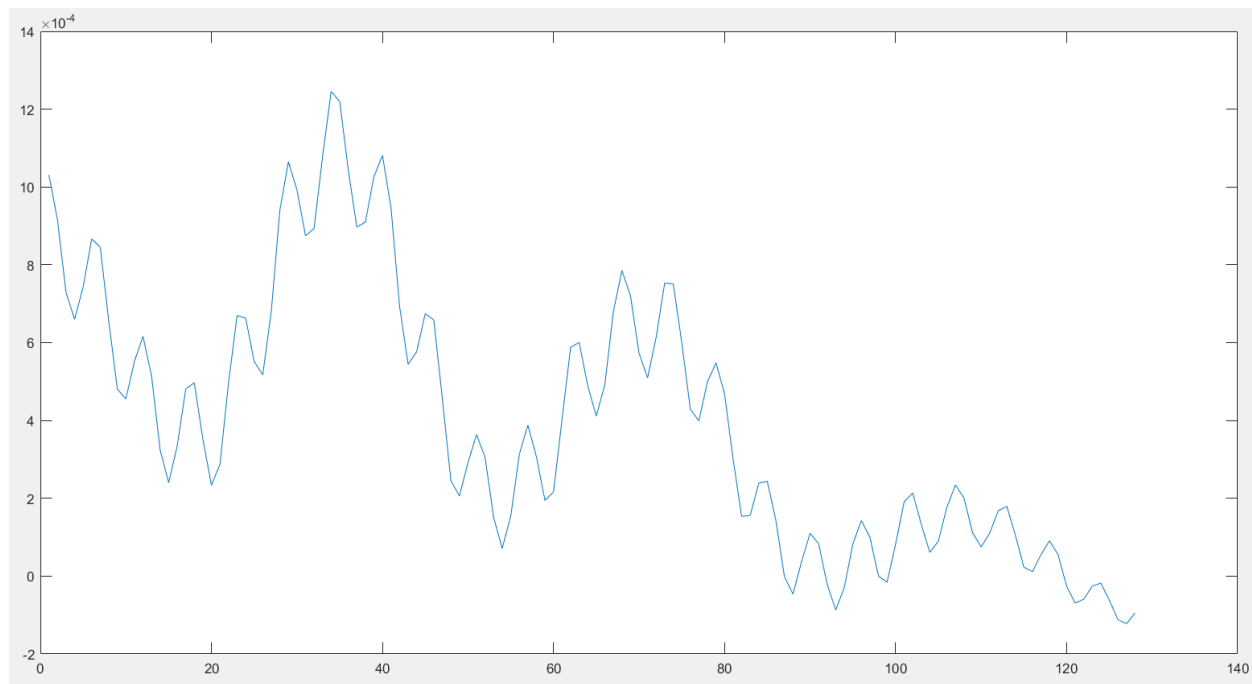
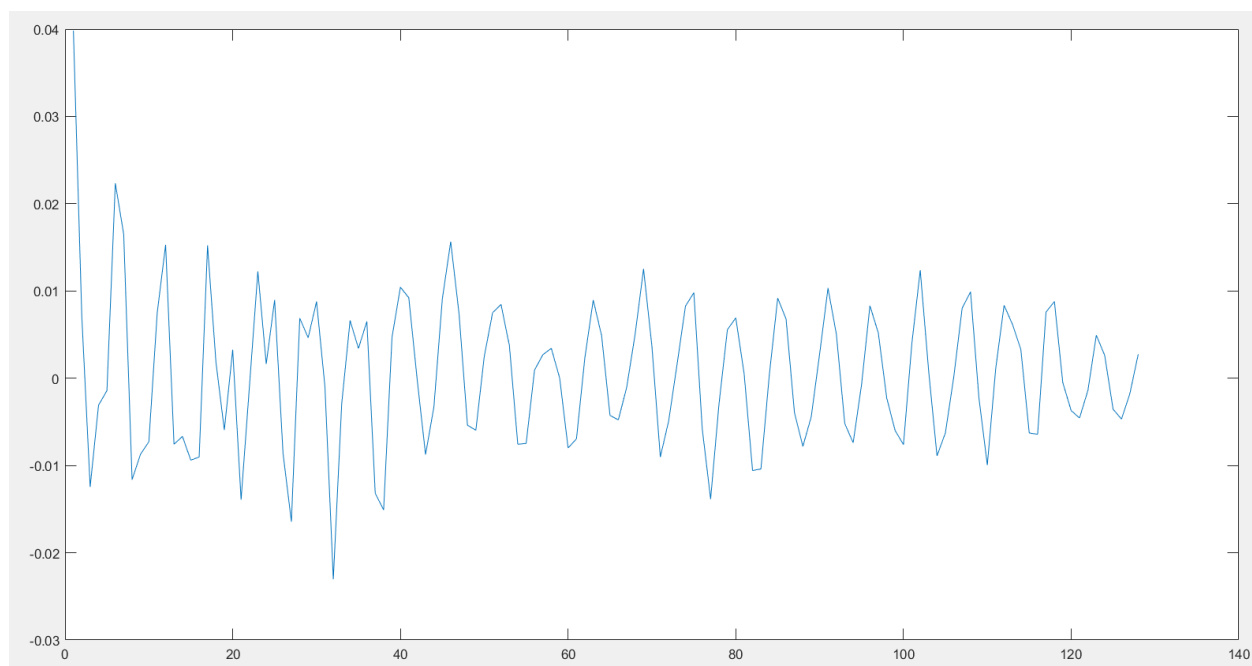


پنجره اول

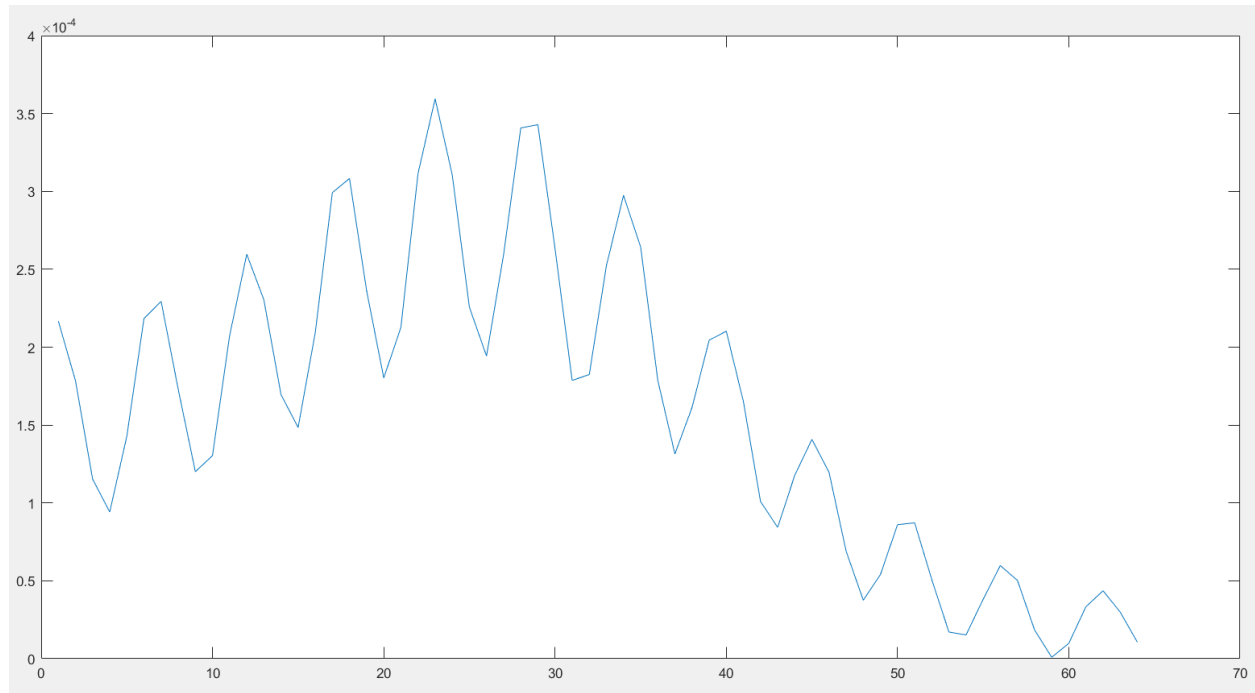


پنجره ششم

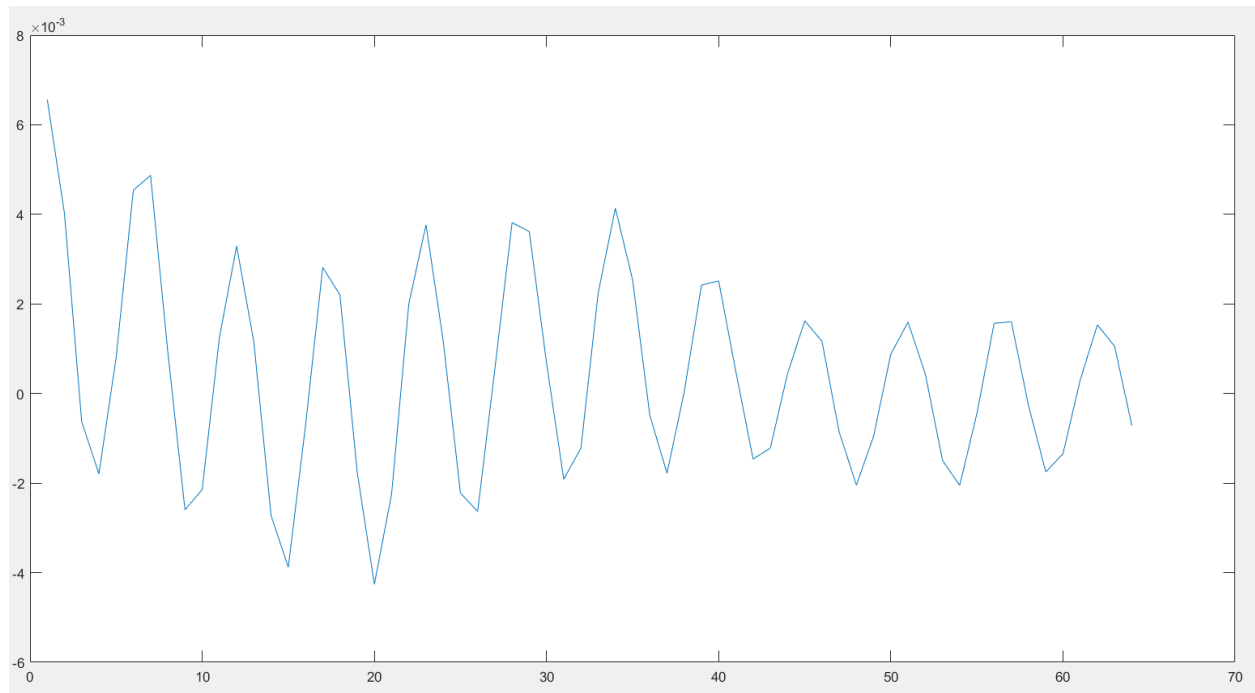
Auto correlation پنجره Hamming ۵۱۲ نقطه ای**پنجره اول****پنجره ششم**

Auto correlation پنجره Hamming ۲۵۶ نقطه ای**پنجره اول****پنجره ششم**

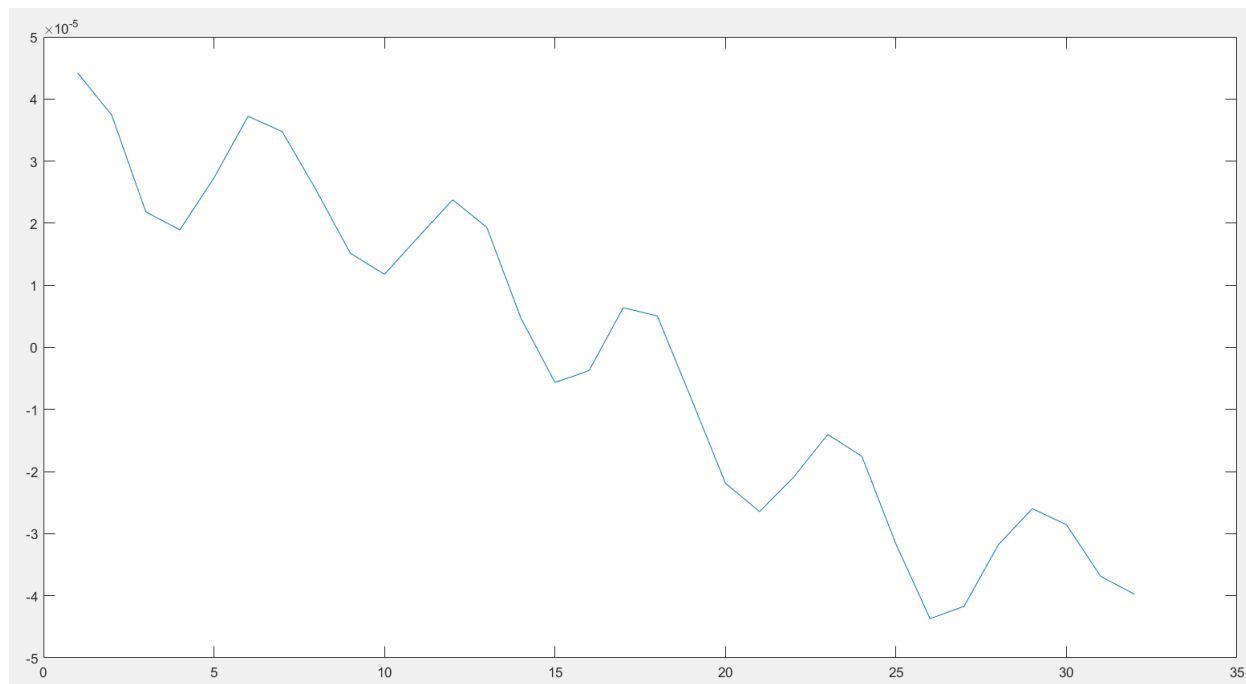
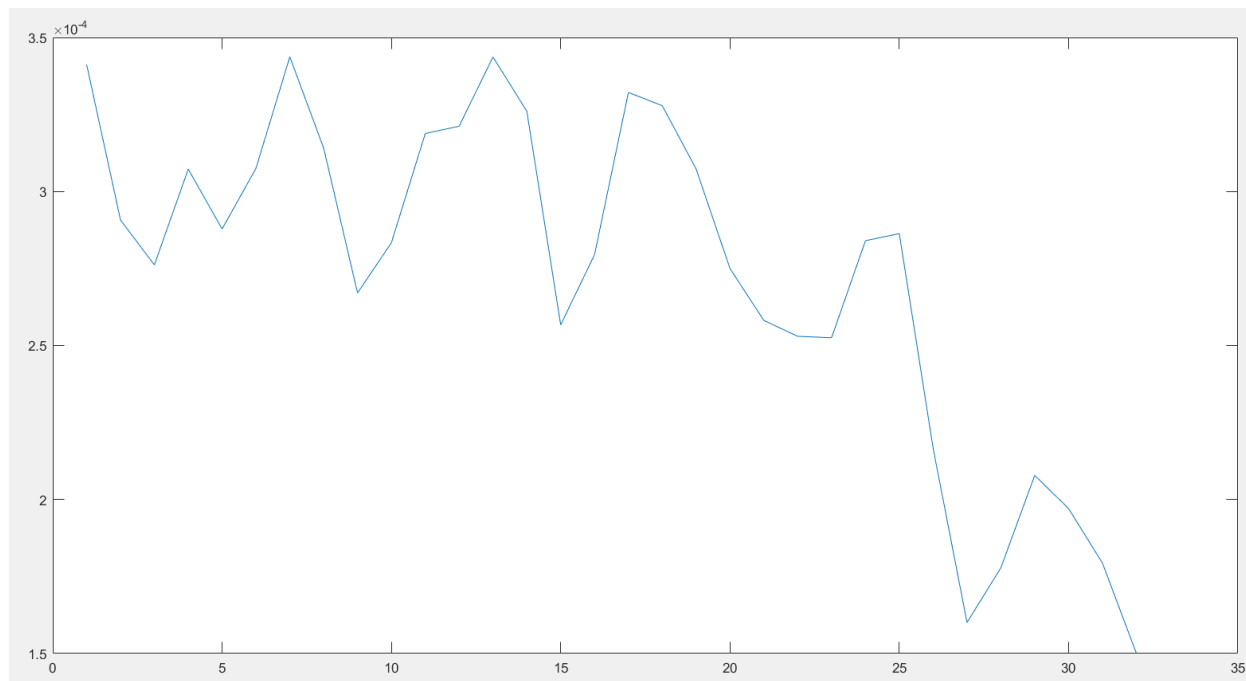
Auto correlation پنجره Hamming ۱۲۸ نقطه ای



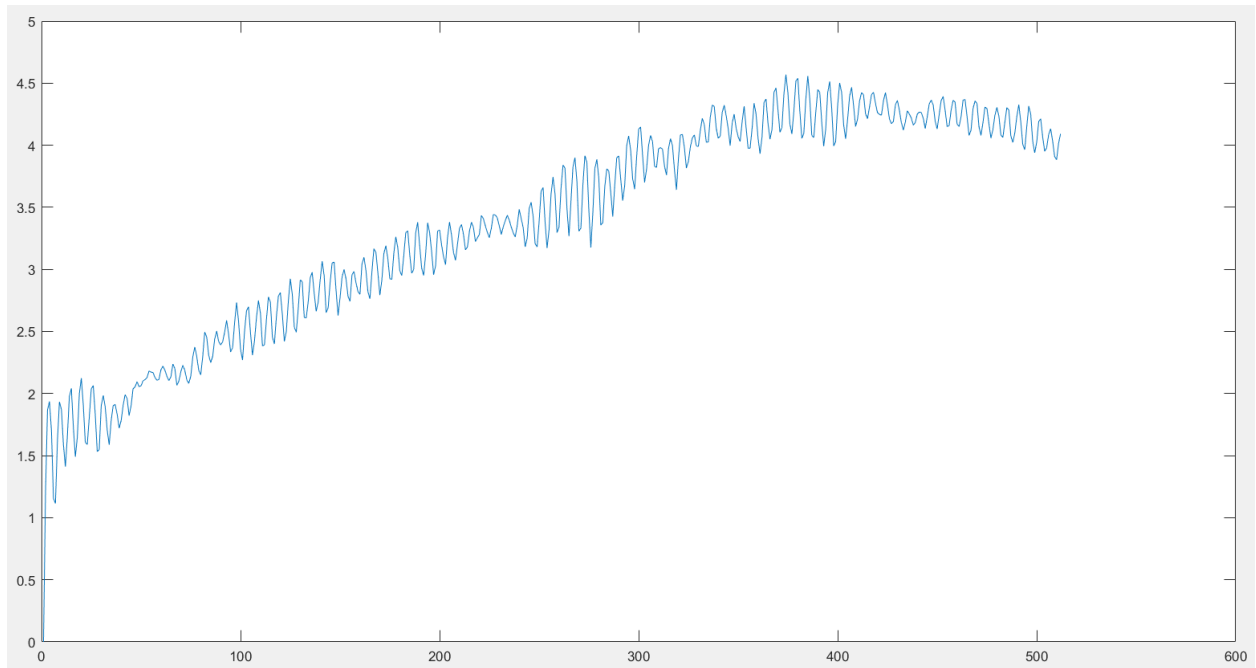
پنجره اول



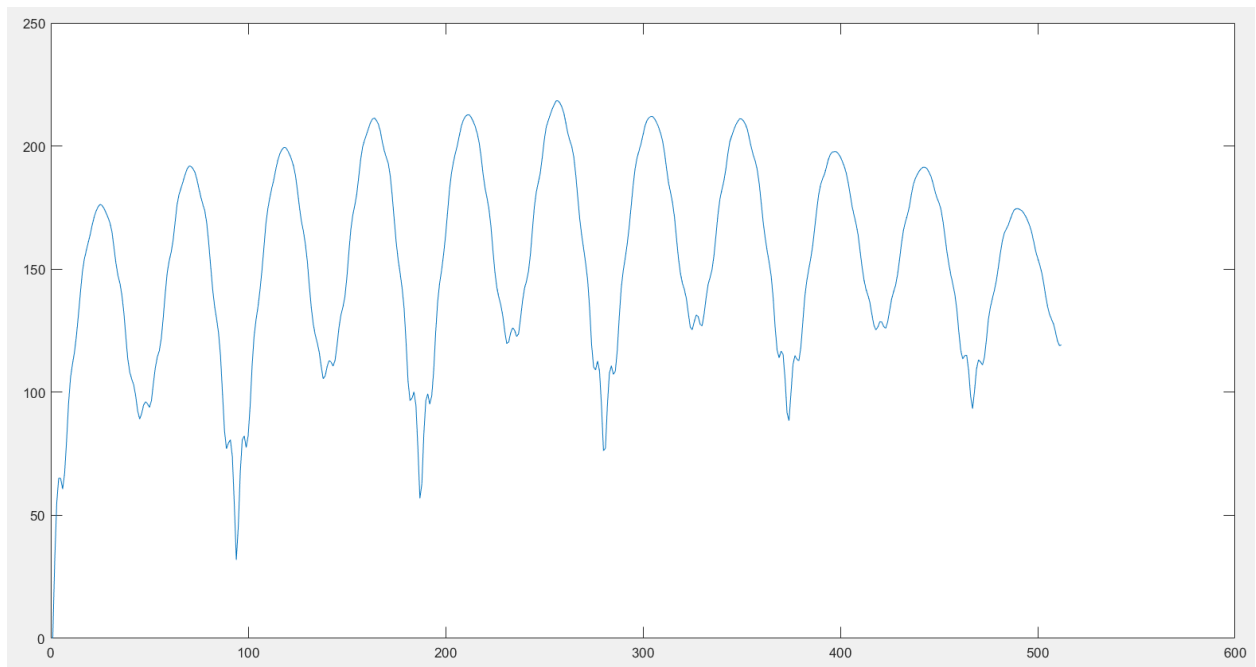
پنجره ششم

Auto correlation پنجره Hamming ۶۴ نقطه ای**پنجره اول****پنجره ششم**

AMDF پنجره Hamming ۱۰۲۴ نقطه ای

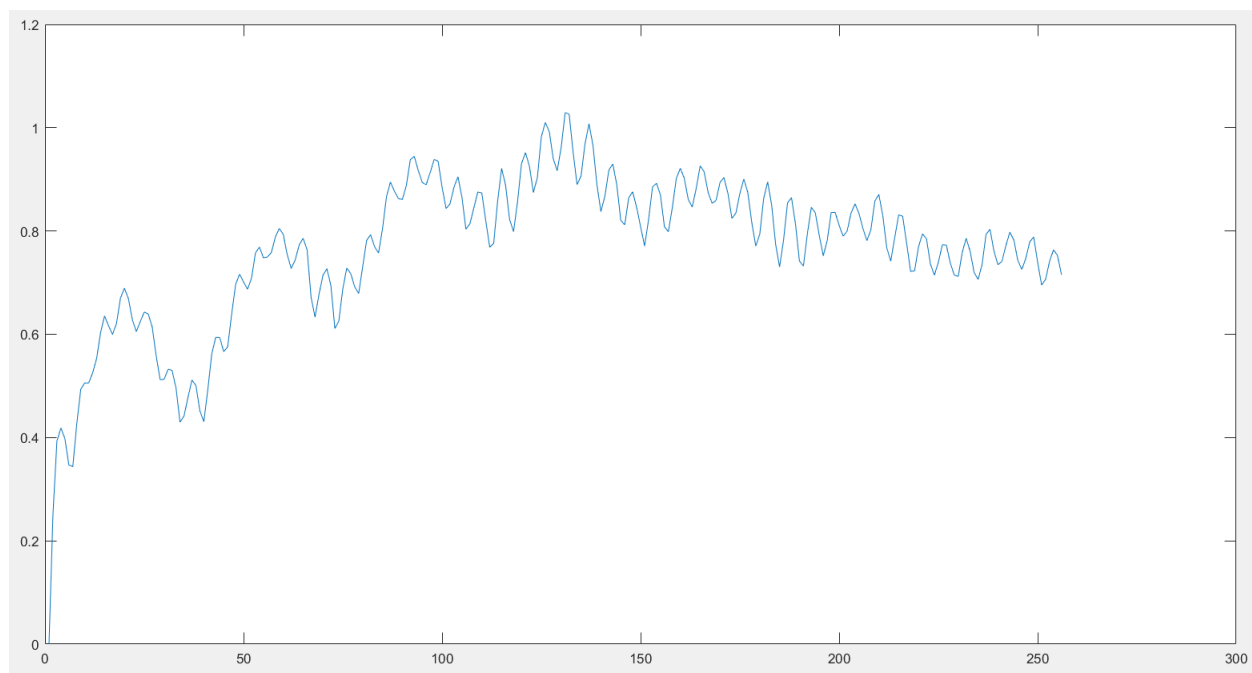


پنجره اول

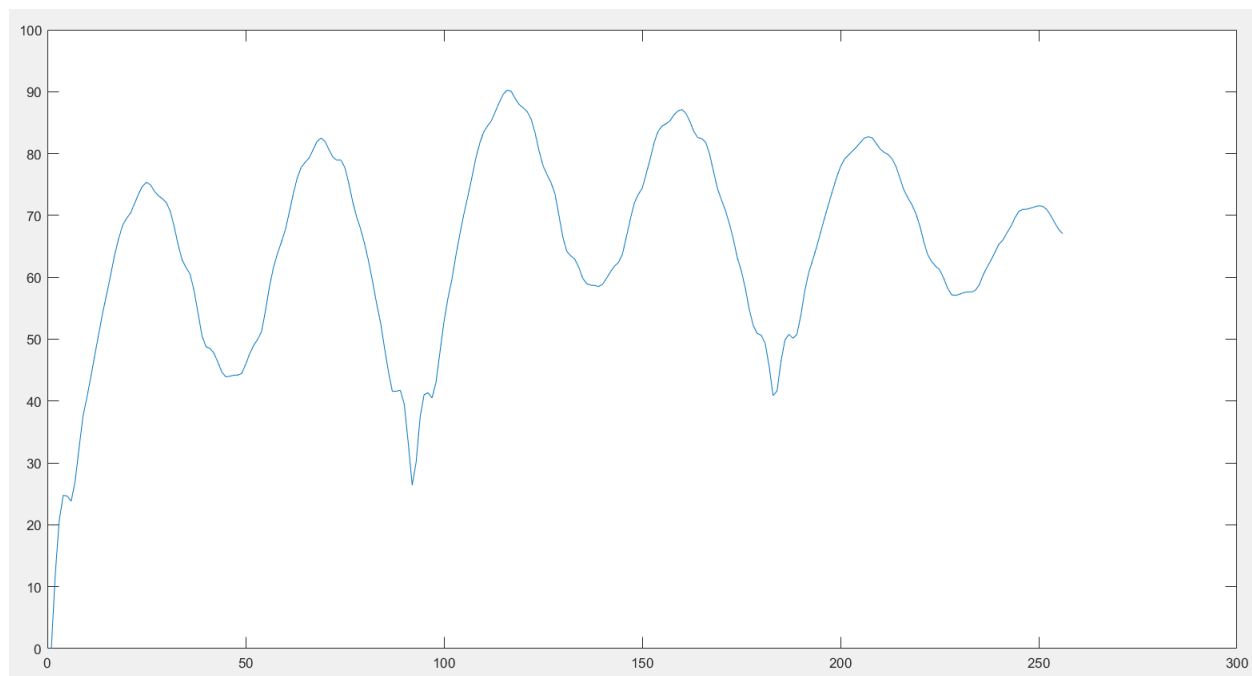


پنجره ششم

AMDF پنجره Hamming ۵۱۲ نقطه ای

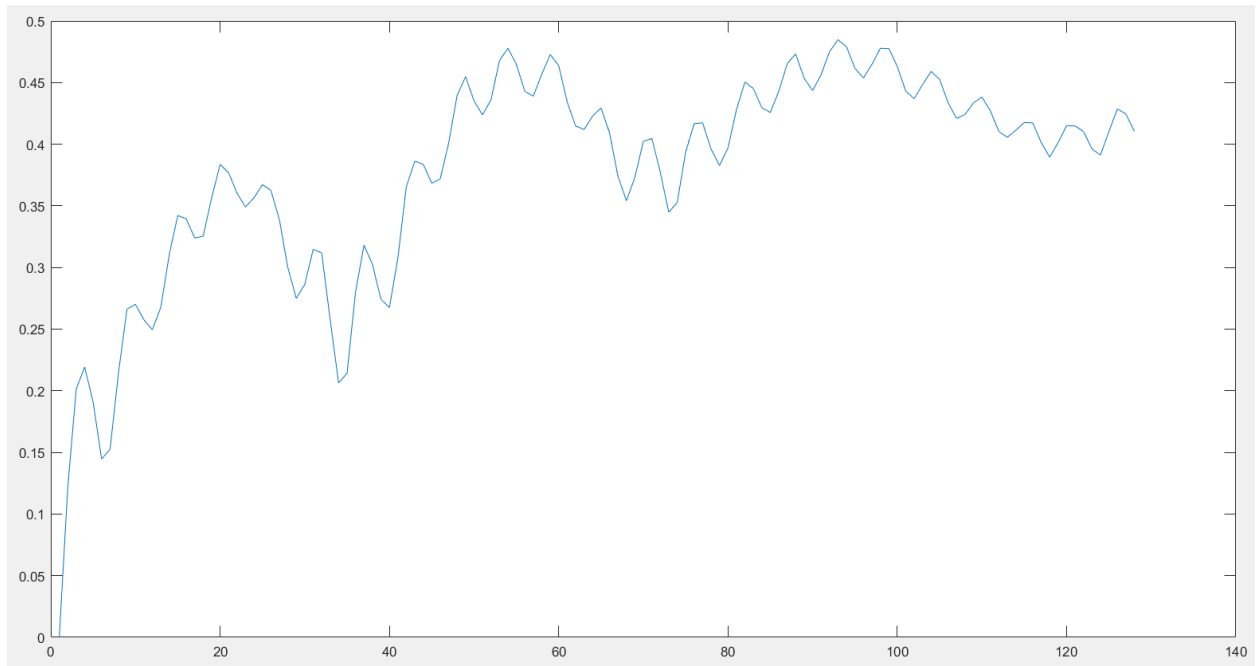


پنجره اول

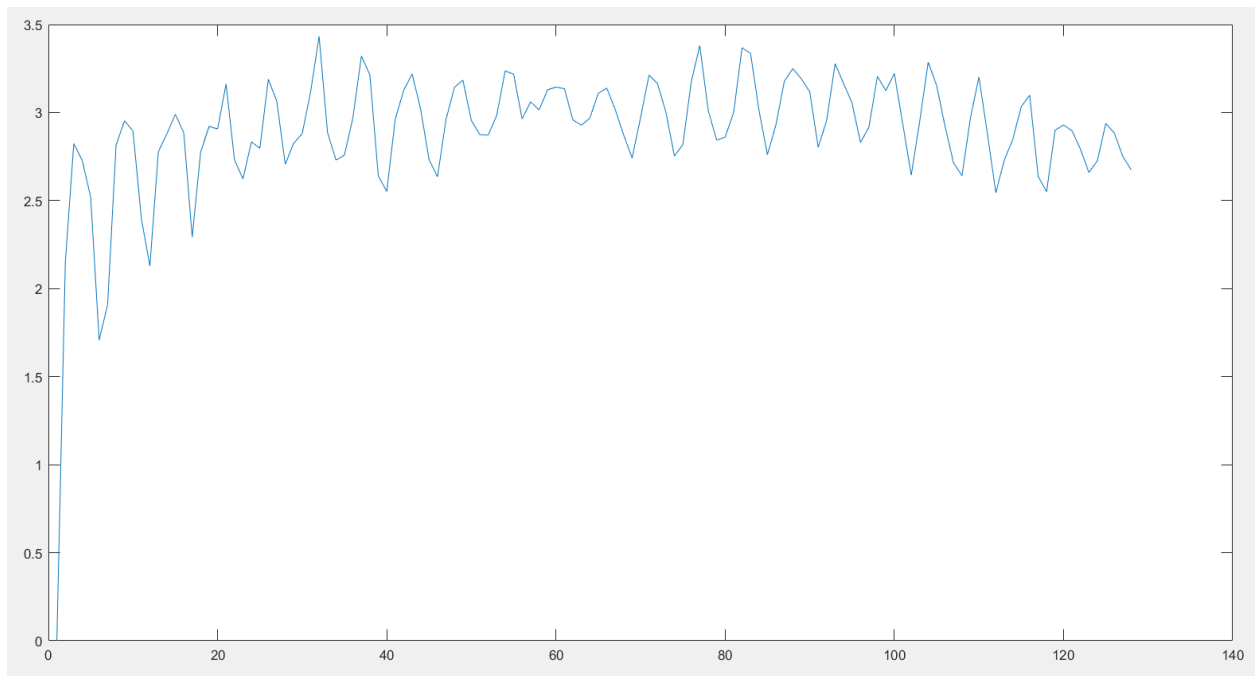


پنجره ششم

AMDF پنجره Hamming ۲۵۶ نقطه ای

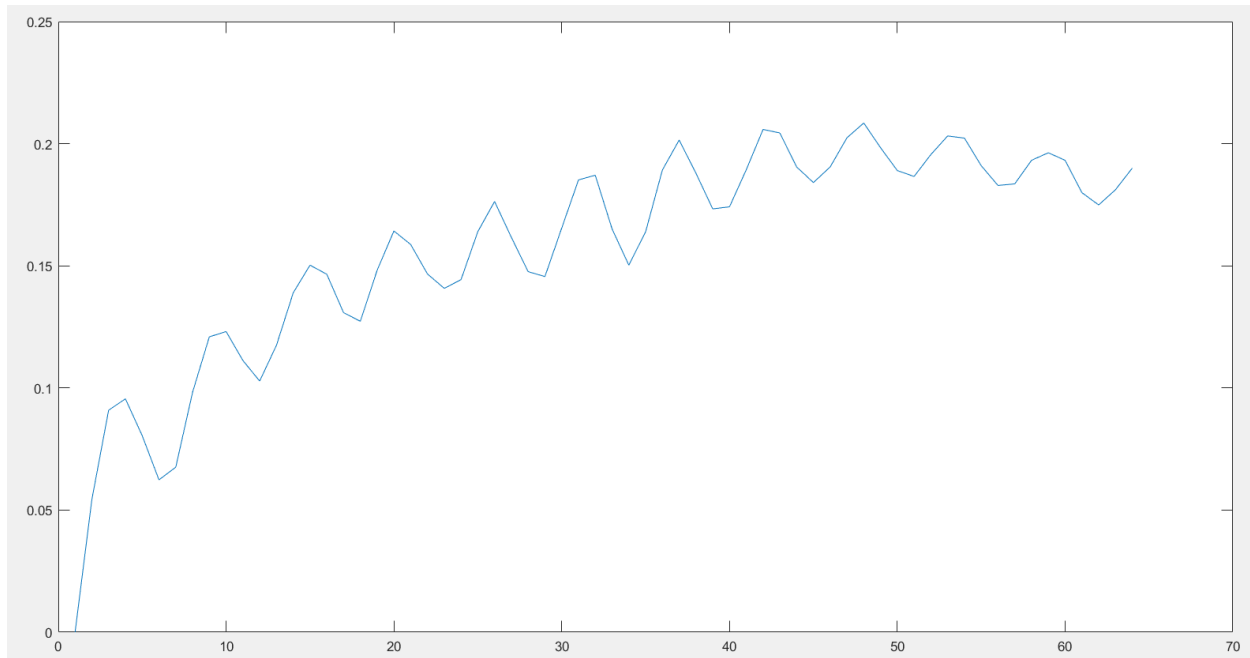


پنجره اول

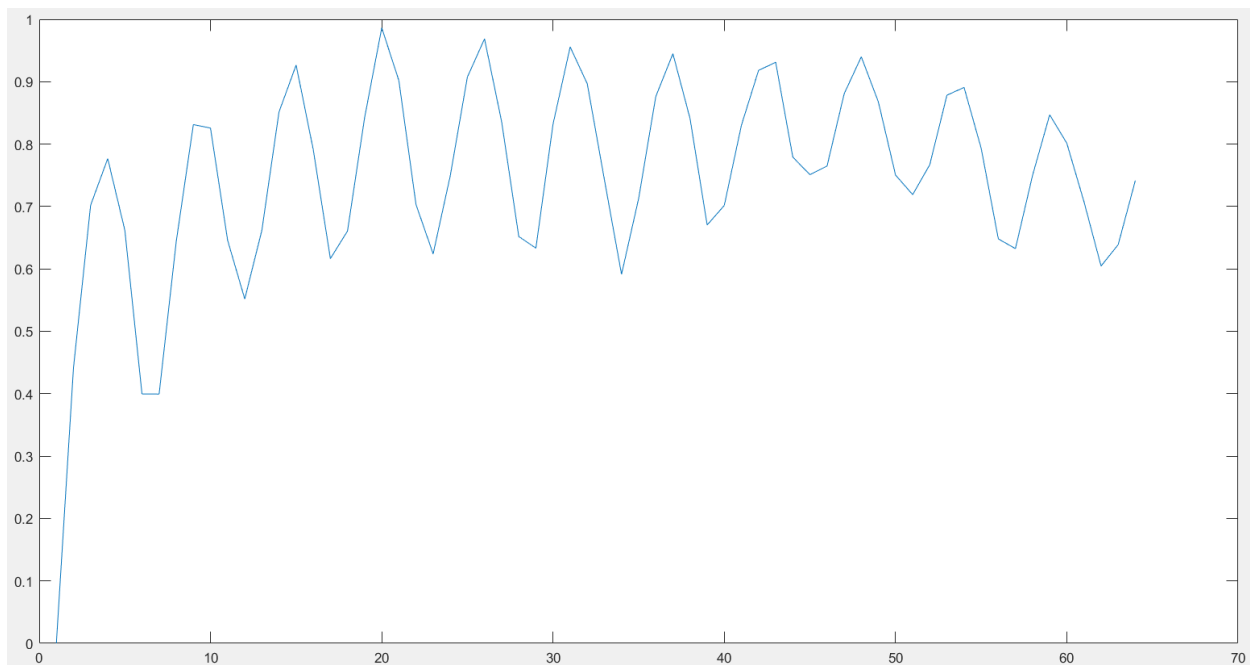


پنجره ششم

AMDF پنجره Hamming ۱۲۸ نقطه ای

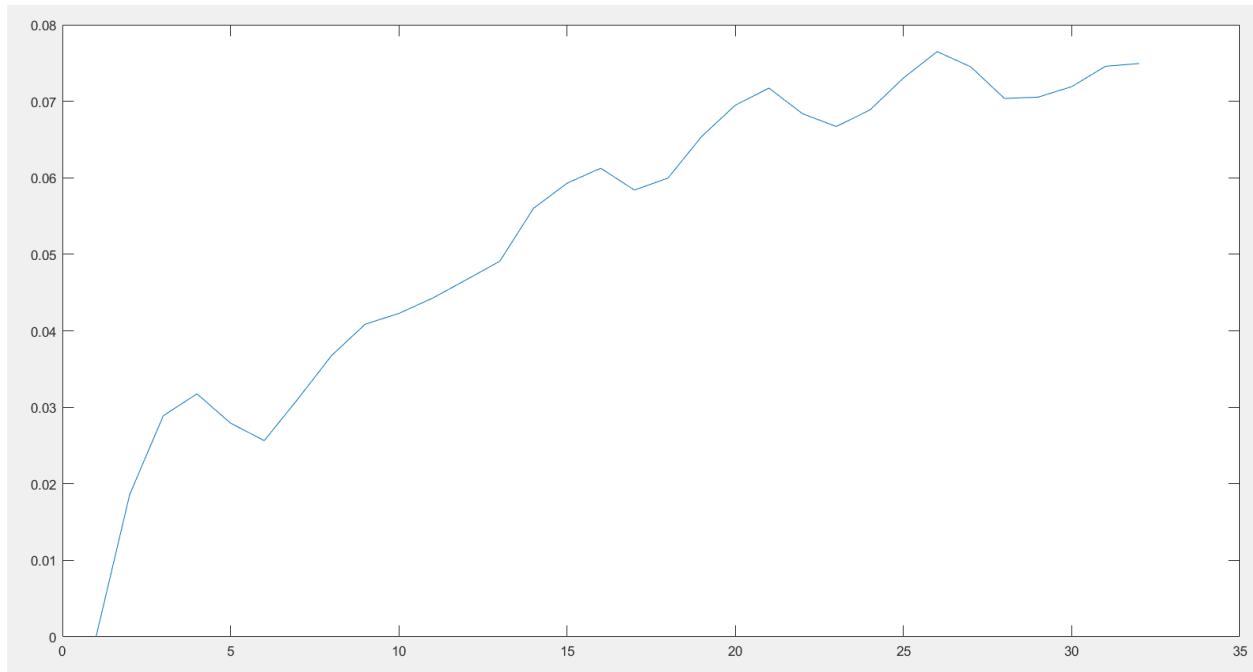


پنجره اول

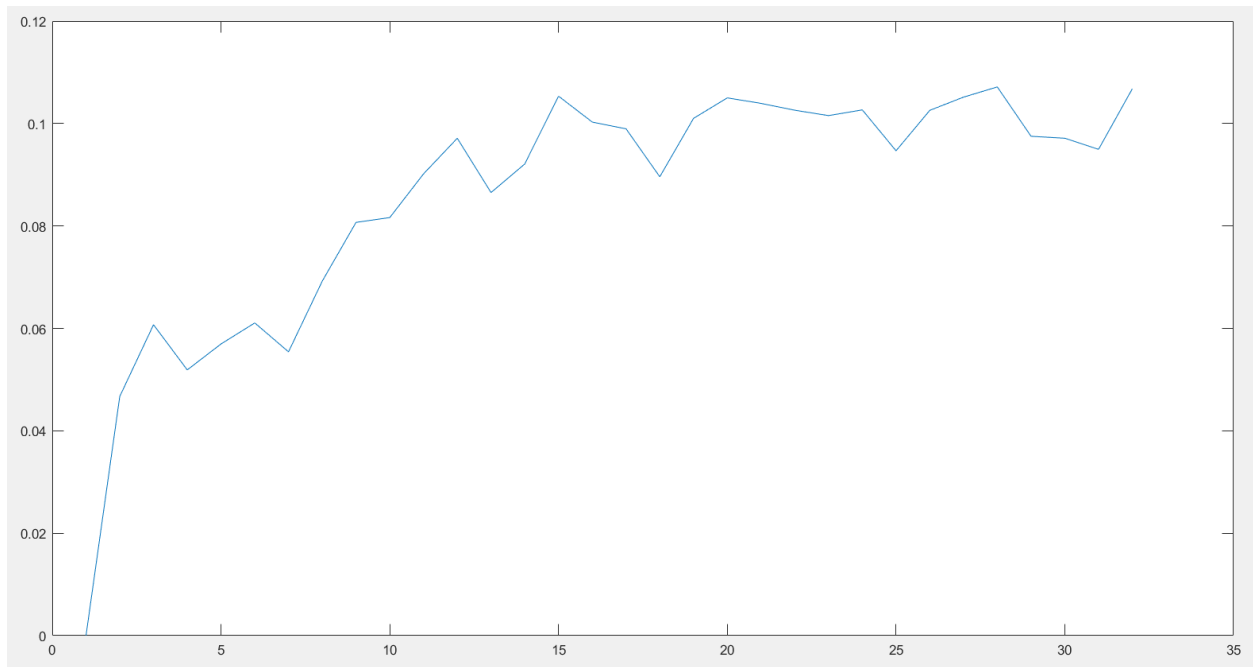


پنجره ششم

AMDF پنجره Hamming ۶۴ نقطه ای



پنجره اول



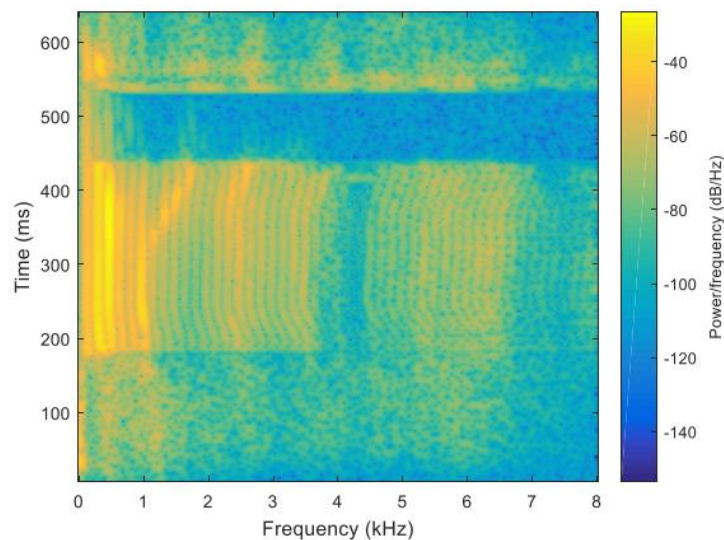
پنجره ششم

نتیجه گیری سوال ۶:

در طول ثابت در هر دو بخش، تفاوت آنچنانی میان پنجره ها نداشتیم (نتایج rectangular اندکی بیش از بقیه و نتایج blackman کمتر از بقیه و bartlet و hamming و hanning نتایج تقریبا یکسان داشتند)

اما در پنجره ثابت (همینگ) و طول متفاوت مشخص شد که با طول بیشتر نتایج بهتری به دست آمد و نتایج برای طول ۵۱۲ و ۱۰۲۴ خوب بود اما برای طول های ۲۵۶ و ۱۲۸ و ۶۴ نتایج مناسبی به دست نیامد.

7. (a) Using the overlapped windows, write a program to compute stDTFT, and plot the result as this:



(b) Apply your program on data of Question 3, and compare results with the "spectrogram" function of MATLAB.

(c) Do the question #3 and compare some signals of /oo/ according to the spectrogram.

موفق نشدیم! 😞